

ข้อเสนอทางเทคนิค

แนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน - System Workflow / System Architecture
และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลาง
(CRM & Database Management System)

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ผู้ยื่นข้อเสนอ: บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

ใช้เป็นเอกสารส่วนที่ ๒ — เอกสารที่หน่วยงานกำหนดเพิ่มเติม
ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ (๔) และเกณฑ์คะแนน ภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑

ขอบเขตเอกสารฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้นำเสนอแนวคิด แนวทางการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เทคนิคของวิธีการพัฒนาระบบ สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา แผนการส่งมอบ และการปฏิบัติการสนับสนุน สำหรับโครงการระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลางของ สกพอ.

สารบัญโดยสังเขป

ลำดับ	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก
1	แนะนำบริษัทและสรุปผู้บริหาร	ความเหมาะสมของผู้ยื่นข้อเสนอ และภาพรวมจากสถานะปัจจุบันสู่ระบบที่เสนอ
2	บริบทการปฏิบัติงานและรูปแบบการส่งมอบ	Centralized Intelligence · โมเดล Hybrid · ขั้นตอนดำเนินงาน
3	สถาปัตยกรรมและการออกแบบทางเทคนิค	Logical / Deployment Architecture · ฐานข้อมูล · ความมั่นคงของ Stack
4	ความสามารถหลักของระบบ (Core features)	Master Data · งานภาคสนาม · Investment Journey · Dashboard · SSO/OSS · ความมั่นคง · การโอนย้ายข้อมูล
5	แผนการส่งมอบและการปฏิบัติการ	ไทม์ไลน์ ๒๑๐ วัน · UAT / Security · อบรม · การรับประกันและการสนับสนุน

หมายเหตุ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๒ (๖) และเอกสารบุคลากรตามภาคผนวก ข ยื่นเป็นเอกสารแยกต่างหากในส่วนที่ ๒

เอกสารแนบต่อท้าย

- ข้อเสนอทางเทคนิคฉบับเต็ม (เนื้อหาต่อจากหน้าปกนี้)

ข้อเสนอทางเทคนิค

โครงการ: การพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลาง (CRM & Database Management System)

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ผู้ยื่นข้อเสนอ: บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

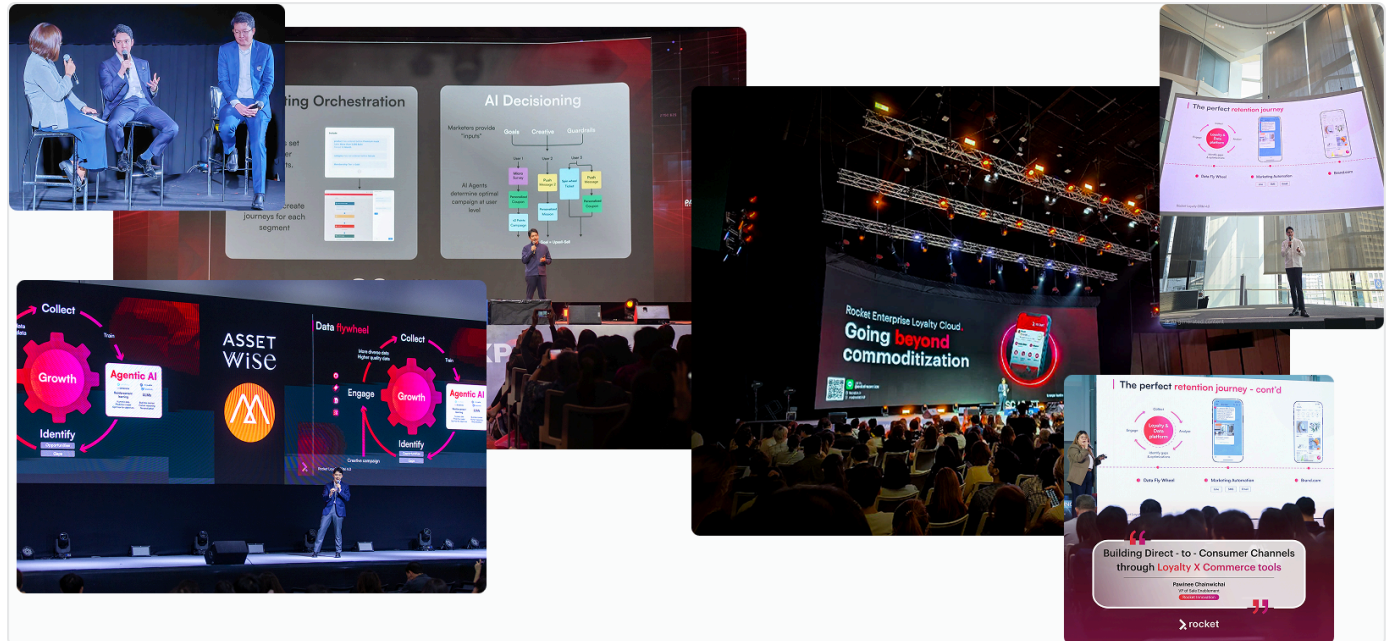
เอกสาร: ส่วนที่ 2 — แนวทางเทคนิค การออกแบบระบบ และแผนการส่งมอบ

แนะนำบริษัท

ผู้ยื่นข้อเสนอ: บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในประเทศไทย ให้บริการลูกค้าองค์กรมากกว่า **100** ราย และมีทีมเทคนิคมากกว่า **30** คน ขอบเขตงานหลักครอบคลุม CRM แพลตฟอร์มบริการลูกค้า B2C และ B2B ระบบสมาชิก (loyalty) และการตลาดอัตโนมัติ

บริษัทฯ มีผลงานด้านข้อมูลลูกค้า CRM ระบบสมาชิก และเทคโนโลยีการตลาด ซึ่งแสดงไว้ในหลักฐานประกอบคุณสมบัติและบทคัดจาก MarTech Report ปี 2025 ที่แนบมากับข้อเสนอ



ความเหมาะสมกับโครงการ CRM ของ สกพอ.

บริษัทฯ นำประสบการณ์ด้าน CRM และระบบบริการลูกค้ามาใช้กับโครงการนี้ผ่านองค์ประกอบ 3 ส่วน

- **แกน CRM ที่ตั้งค่าได้** รองรับข้อมูลองค์กร บุคคล Activity, Task, Ticket, Pipeline, สิทธิผู้ใช้ และ Audit Trail โดยผู้ดูแลปรับ Stage และ Workflow ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงได้
- **การพัฒนาเฉพาะสำหรับ สกพอ.** ครอบคลุม Investment Journey การส่งต่อข้ามสำนัก SSO EECO การเชื่อมต่อ EEC OSS การควบคุมเอกสารลับ และการโอนย้ายข้อมูลจาก Excel
- **ทีมส่งมอบที่ระบุชื่อและความรับผิดชอบ** ครอบคลุมการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ โอนย้าย อบรม และสนับสนุน รายชื่ออยู่ในข้อ 6 และหลักฐานคุณสมบัติอยู่ในภาคผนวก ข

หลักฐานประกอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

เอกสารประกอบต่อไปนี้ยืนยันคุณสมบัติของบริษัทฯ และบุคลากรที่เสนอในโครงการ

- เอกสารจดทะเบียน เอกสารการเงิน และเอกสาร e-GP ตาม TOR ข้อ 4.1-4.12
- สัญญา ขอบเขตงาน และหนังสือรับรองผลงาน CRM / การบริหารงาน ที่เข้าข่ายตาม TOR ข้อ 4.13 และภาคผนวก ง
- บทคัดจาก MarTech Report ปี 2025 และหลักฐานขนาดองค์กรที่ได้รับอนุมัติ
- แบบฟอร์มภาคผนวก ข ที่ลงนาม พร้อมหลักฐานวุฒิและประสบการณ์ตาม TOR ข้อ 4.14 และ 5.12

1. สรุปผู้บริหาร

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด จะส่งมอบระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลาง (CRM & Database Management System) ให้ สกพอ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนดำเนิน Investment Journey ในที่เดียว ได้แก่ สร้างและจับคู่ข้อมูลนักลงทุน บันทึกงานภาคสนาม เลื่อน Case ตาม Stage ก่อนขอรับสิทธิประโยชน์ (Pre-incentive) ส่งต่อเมื่อเกิน SLA คุ่มครองเอกสาร LOI/NDA/งบการเงิน และดูสถานะ EEC OSS โดยไม่ต้องพึ่งสเปรดชีตแยก

บริษัทฯ เสนอการส่งมอบแบบผสม (Hybrid) โดยใช้แกน CRM ที่ตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลองค์กร บุคคล Case Activity Task Ticket Pipeline สิทธิผู้ใช้ และ Audit Trail ควบคู่กับการพัฒนาเฉพาะสำหรับกฎของ Investment Journey การส่งต่อ Case ข้ามสำนัก การเชื่อมต่อ SSO EECO และ EEC OSS การประทับลายน้ำ และการโอนย้ายข้อมูลจาก Excel

จากสถานะปัจจุบันสู่ CRM ที่เสนอ

ภาพรวมผู้บริหาร — จากสถานะปัจจุบันสู่ CRM ที่เสนอ

วัตถุประสงค์	สถานะปัจจุบัน	สถานะในอนาคต	ผลกระทบ
Investment Journey	- ประวัติติดต่อใน Excel และติดตัวบุคคล - ไม่มีร่องรอย Stage ก่อนสิทธิประโยชน์ร่วมกัน - ขาดความต่อเนื่องเมื่อโยกย้ายเจ้าหน้าที่	- Investment Case เป็นบันทึกทำงานหลัก - Stage Pre-incentive ที่ตั้งค่าได้ - Timeline ของ Activity ในทุก Case	- ประวัติส่งเสริมไม่หายเมื่อเปลี่ยนคน - เห็นงานถัดไปของแต่ละ Case - พร้อมส่งต่อ EEC OSS
การมองเห็นของผู้บริหาร	- มองเห็น Case ลำช้าได้ยาก - แรงกดดัน SLA ไม่ชัดเจน - อุปสรรคข้ามสำนักยังไม่เป็นทางการ	- Heat Map ของภาระงานและความคืบหน้า - SLA ของ Ticket และ Stage พร้อม Escalate - Dashboard กรอง พ.ศ. / ปีงบประมาณ	- ผู้บริหารเข้าช่วยก่อนละเมิด SLA - เห็นสำนักเจ้าของงานชัดเจน - เพิ่มบอร์ดจากข้อมูลจริงในระบบ
การเชื่อมต่อและข้อมูล	- สเปรดชีตกระจายตามสำนัก - บริษัทเข้ากันได้เชื่อมโยง - ดีเยี่ยม EEC OSS ด้วยมือ	- เข้าสู่ระบบด้วย SSO EECO - สถานะ EEC OSS บน Case - ฐานข้อมูลโครงสร้างสะอาดหลังโอนย้าย	- ไดเรกทอรีตัวคนเดียว >100 ผู้ใช้ - ไม่มีคลังรหัสผ่านคู่ขนาน - ความสัมพันธ์ 1:N ตอนส่งมอบ

Investment Journey

สถานะปัจจุบัน ประวัติการติดต่อและบันทึก Case อยู่ในไฟล์ Excel ของแต่ละสำนักและติดตัวเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการโยกย้ายบุคลากร การสืบว่าใครพบใครและสัญญาอะไรไว้จึงยาก ไม่มีโมเดล Stage ร่วมสำหรับงานก่อนขอรับสิทธิประโยชน์

สถานะในอนาคต เจ้าหน้าที่เปิด Investment Case เดียว บันทึก Activity และเอกสารต่อ Case นั้น และเลื่อน Stage Pre-incentive ที่ตั้งค่าได้เมื่อหลักฐานครบ Case เดียวกันเก็บเอกสารลับและสถานะ OSS

ผลกระทบ ประวัติการส่งเสริมยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่เห็นงานถัดไปของแต่ละ Case และส่งต่องานสู่ EEC OSS ได้โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีตหลายชุด

การมองเห็นของผู้บริหาร

สถานะปัจจุบัน ผู้บริหารมองเห็นได้ยากว่า Case ไດล่าช้า งานใดเสี่ยงเกิน SLA และสำนักใดรับผิดชอบประเด็นที่ติดขัด จนกว่าจะมีการประชุมรายสัปดาห์

สถานะในอนาคต Heat Map แสดง Case และ Ticket ที่ค้างหรือเสี่ยงเกิน SLA พร้อมเส้นทางส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบ Dashboard กรองข้อมูลตาม พ.ศ. และปีงบประมาณจากข้อมูล Case ชุดเดียวกัน

ผลกระทบ ผู้บริหารเข้าดำเนินการได้ก่อนงานเกินกำหนด SLA เห็นสำนักที่รับผิดชอบชัดเจน และใช้ข้อมูลจาก CRM จัดทำเอกสารประกอบการประชุมแทนการรวบรวมจากตัวติดตามสถานะแยกต่างหาก

การเชื่อมต่อและข้อมูลหลัก

สถานะปัจจุบัน บริษัทเดียวกันปรากฏภายใต้ชื่อใกล้เคียงในหลายสเปรดชีต เจ้าหน้าที่สืบสถานะบริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยมือ ยังไม่มีไดเรกทอรี Named User ที่ออกแบบรองรับไม่น้อยกว่า 100 บัญชีและขยายได้พร้อมการเข้าถึงระยะไกลที่เข้มงวด

สถานะในอนาคต SSO EECO ใช้ยืนยันตัวตนของ Named Users สถานะ EEC OSS แสดงบน Case และการโอนย้ายทำให้ได้ฐานข้อมูลที่จัดโครงสร้างและลดข้อมูลซ้ำแล้ว พร้อมความสัมพันธ์ผู้ติดต่อแบบ 1:N

ผลกระทบ เจ้าหน้าที่ใช้บัญชีเดียวในการเข้าถึงระบบ ไม่ต้องมีคลังรหัสผ่านอีกชุด และได้รับข้อมูลที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานต่อการส่งมอบ

Application stack: Next.js · Node.js · PostgreSQL โดย สกพอ. จัดหาโฮสต์ Production ผ่านผู้ให้บริการคลาวด์ เช่น GDCC บริษัทฯ จะจัดทำคุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานขั้นต่ำแบบไม่ผูก Vendor และติดตั้งระบบบนโฮสต์ที่ สกพอ. จัดเตรียม สกพอ. หรือ MSP ของหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันทางเข้าระบบและการเฝ้าระวัง Production ส่วนบริษัทฯ จัดส่ง Application Log และ Audit Log ให้หน่วยงานนำไปจัดเก็บหรือติดตาม สภาพแวดล้อมพัฒนา ทดสอบ และ POC อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ได้รับเครื่องมือแบบฟอร์มที่ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ สำหรับผู้ใช้งานแบบระบุตัวตน (Named Users) ไม่น้อยกว่า 100 บัญชี Rocket ส่งมอบภายใน 210 วัน โดยชุดส่งมอบหลักที่วัน 60 180 และ 210 (ข้อ 6) พร้อมสิทธิขาด (Perpetual License) ซอร์สโค้ด (Source Code) หลักสูตร Train The Trainer และการรับประกัน 1 ปี พร้อมรับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อ 7)

ระบบที่เสนอเก็บข้อมูลนักลงทุน กิจกรรมการส่งเสริม ความคืบหน้าตาม Stage เอกสาร และรายงานผู้บริหารไว้ใน Case เดียวกัน บริษัทฯ ยังเสนอส่วนเสริมเกินข้อกำหนดขั้นต่ำ 5 รายการ ได้แก่ หน้าจอรวบรวมข้อมูลซ้ำแบบมีผู้ใช้ตรวจสอบ คิวบันทึกงานภาคสนามเมื่อออฟไลน์ หน้าจอกำหนดเส้นทางการส่งต่อรายสำนัก คลังเทมเพลต Journey และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารตามรอบเวลา

2. บริบทการปฏิบัติงานของ สกพอ.

สกพอ. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ปัจจุบันประวัติการติดต่อและ Case ยังกระจายอยู่ในไฟล์ Excel และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แต่ละคน เมื่อมีการโยกย้ายบุคลากร ความต่อเนื่องของบันทึกจึงขาดหาย ผู้บริหารมองเห็นได้ยากว่า Case ใดล่าช้า SLA ใดเสี่ยง และสำนักใดเป็นเจ้าของงานถัดไป

สอดคล้องกับนโยบาย **Centralized Intelligence** ของหน่วยงาน CRM ที่เสนอจัดให้มีฐานข้อมูลร่วม โดยใช้กิจกรรม / Case การลงทุนเป็นบันทึกหลักของการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ข้ามหน่วยงานจาก Case เดียวกันและเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเก็บรายชื่อติดต่อซ้อนกัน

สิ่งที่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารจะทำได้

1. ดำเนิน **Investment Journey** ในระยะ **Pre-incentive** — ตั้งแต่การแนะนำครั้งแรกจนถึงความพร้อมสำหรับบริการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ พร้อมประวัติ Stage ทุกครั้งที่ย้าย จากนั้นเชื่อมกับ **EEC OSS** โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
2. ทำงานประจำวันบน **Journey** เดียวกัน — บันทึกการประชุม จัดการ Task และ Ticket และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงใช้งานผ่านแท็บเล็ตนอกสำนักงาน
3. เห็นงานค้างและความเสี่ยงก่อนเกิน **SLA** — Heat Map แสดง Case หรือ Ticket ที่ใกล้หรือเกินเวลาตามนโยบาย พร้อมเส้นทางส่งต่อ
4. รักษาความรู้จากการปฏิบัติงาน — ใครพบใคร ที่ไหน เมื่อใด และผลเป็นอย่างไร — ยังคงอยู่ในระบบหลังมีการสับเปลี่ยนบุคลากร

ผู้ใช้งาน

ใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น: เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร **ไม่น้อยกว่า 100 บัญชี** และขยายได้ เข้าถึงจากสำนักงาน จากที่อื่นในประเทศ หรือจากต่างประเทศผ่าน HTTPS ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด

คำที่ใช้ในข้อเสนอ

คำต่อไปนี้ใช้ตามถ้อยคำที่ปรากฏใน TOR โดยตารางอธิบายว่าบริษัทฯ จะนำแต่ละคำมาใช้ในการปฏิบัติงานของระบบอย่างไร

คำตาม TOR (ตามที่เผยแพร่)	ความหมายในผลิตภัณฑ์
Centralized Intelligence (TOR 1)	ฐานข้อมูลร่วมและรูปแบบทำงานข้ามสายงาน แทน Excel ที่ยึดติดบุคคล
Investment Journey / Pre-incentive (TOR 2.1)	Stage ที่ตั้งค่าได้ซึ่ง Case เคลื่อนผ่านก่อนบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
Activity (TOR 1; 5.5)	การประชุม โทรศัพท์ ลงพื้นที่ หรือกิจกรรมส่งเสริมบน Timeline — แกนกลางการทำงานของ CRM
Heat Map / Escalation / SLA (TOR 2.2)	มุมมองผู้บริหารด้านภาระงานและความคั่ง; แจ้งเตือนและส่งต่อเมื่องานเกินเวลาตามนโยบาย
SSO EECO (TOR 5.5.6; 5.7.1)	วิธีเข้าสู่ระบบและดึง Master Profile ของเจ้าหน้าที่
EEC OSS (TOR 2.1; 5.7.2)	สถานที่ดึงมาแสดงบน Case จากรบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ
Named Users (TOR 3.1)	บัญชีเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่ระบุตัวตน — ไม่น้อยกว่า 100 บัญชี และขยายได้

อ้างอิง: TOR 1, 2, 3.

3. รูปแบบการส่งมอบและวิธีการดำเนินงาน

สิ่งที่ Rocket ส่งมอบ

ชั้น	สิ่งที่ Rocket ส่งมอบ
แกนผลิตภัณฑ์ที่ตั้งค่าได้	ข้อมูลองค์กร บุคคล Case Activity Task Ticket Pipeline สิทธิผู้ใช้ Audit Trail และ Dashboard ผู้ดูแลระบบปรับ Stage Checklist และเส้นทางการมอบหมายได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดทุกครั้งที่นโยบายเปลี่ยน
การพัฒนาเฉพาะสำหรับ สกพอ.	กฎของ Investment Journey ระยะ Pre-incentive การส่งต่อข้ามสำนัก การเข้าสู่ระบบด้วย SSO EECO การตั้งสถานะ EEC OSS การประทับลายน้ำบนไฟล์ลับ และการโอนย้ายข้อมูลจาก Excel ของแต่ละสำนัก
การส่งมอบ	สิทธิ์ขาด (Perpetual License) ซอร์สโค้ด การอบรม และฐานข้อมูลที่จัดโครงสร้างและปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ลำดับการดำเนินงาน

ชั้น	งานและผลส่งมอบของบริษัทฯ	TOR
วางแผน	กำหนดการโครงการและการจัดสรรบุคลากรครบตามตำแหน่ง	5.1
BA	BRD; Workflow ของ Journey และ Ticket	5.2
ออกแบบ	SDD, ERD, ออกแบบ UI, คุณสมบัติ Infra ขั้นต่ำแบบไม่ผูก Vendor, ขอบเขต API Interface ของ OSS	5.3
ความเสี่ยง	บันทึกผลกระทบต่อ OSS และระบบที่เกี่ยวข้อง	5.4
พัฒนา	โมดูล CRM ที่ทำงานตามข้อ 5.1-5.7	5.5-5.7
ความมั่นคง / โอนย้าย	Watermark Audit RBAC; Staging → Clean DB	5.8-5.9
ทดสอบและยืนยันผล	UAT ร่วมกับ สกพอ. การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยตามแนวทาง OWASP และการใช้ SSL Certificate ของ สกพอ.	5.10
ส่งมอบ	Train the Trainer สำหรับผู้ดูแลและผู้ใช้ คู่มือเอกสารสิทธิใช้งาน ซอร์สโค้ด และเอกสาร Backup/DR	5.11, 7.3

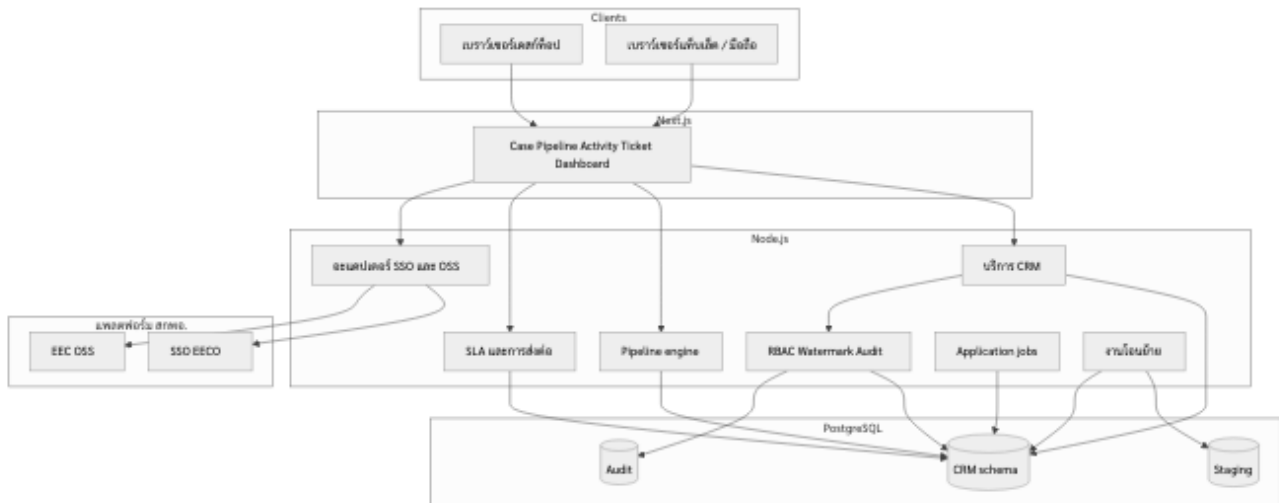
อ้างอิง: TOR 5.1-5.4, 10.2(4); ภาคผนวก ก 2.1.

4. สถาปัตยกรรมระบบและการออกแบบทางเทคนิค

เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบผ่านเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ต ส่วนติดต่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับ API บน Node.js ซึ่งควบคุมกฎของ Journey การนับ SLA สิทธิตามบทบาท และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก โดยใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลักและยืนยันตัวตนผ่าน SSO EECO

Production ทำงานบนโฮสต์ที่ **สกพอ. จัดหา**ผ่านผู้ให้บริการคลาวด์ (TOR ยกตัวอย่าง GDCC) Rocket จัดทำ **คุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐาน**ขั้นต่ำแบบไม่ผูก Vendor จากนั้นติดตั้งและตั้งค่าแอปพลิเคชันบนสภาพแวดล้อมที่ สกพอ. จัดให้ สภาพแวดล้อมพัฒนา ทดสอบ และ POC บริหารโดย Rocket สำหรับการสร้างและสาธิต

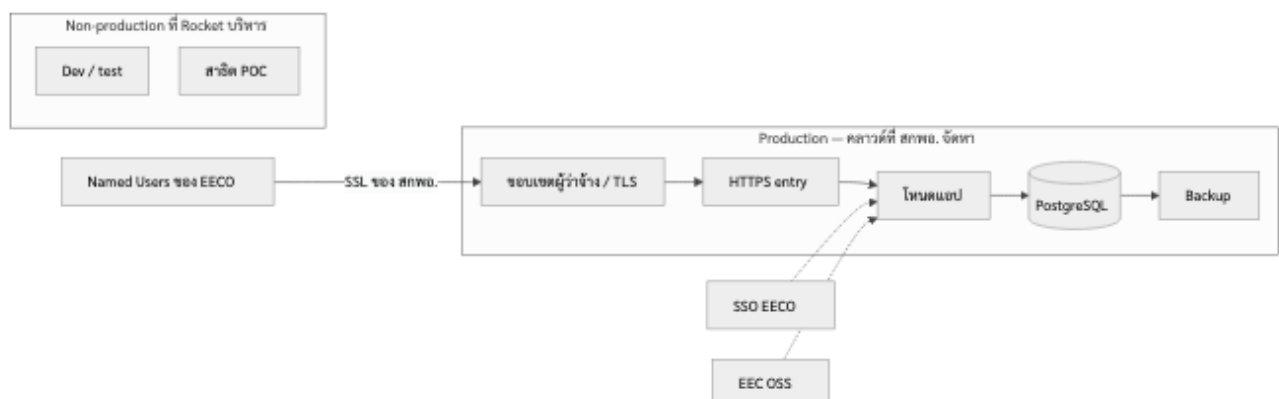
4.1 สถาปัตยกรรมเชิงตรรกะ



ชั้น	รองรับความสามารถเหล่านี้
Next.js	Customer 360 บอร์ด Pipeline แบบฟอร์ม Activity/Task/Ticket Heat Map หน้าจอตามบทบาท
Node.js API	ควบคุมการย้าย Stage การนับ SLA การมอบหมาย Watermark, Audit Trail, Bulk Import และการดึงข้อมูล OSS โดย API เดียวรองรับหน้าจอทุกช่องทาง ทำให้ทุกช่องทางใช้กฎธุรกิจชุดเดียวกัน
Application jobs	นาฬิกา SLA สรุปรอบเวลา แบตช์โอนย้าย — อยู่ในแอปพลิเคชัน/ฐานข้อมูล โดยไม่ต้องมีคลัสเตอร์ Message Broker แยก
PostgreSQL	ความสัมพันธ์ 1:N ประวัติ Stage Consent เอกสารลับ Audit แบบต่อท้าย
SSO EECO	เข้าสู่ระบบและโปรไฟล์พื้นฐานสำหรับ Named Users
อะแดปเตอร์ EEC OSS	แพลตฟอร์มบน Investment Case (Endpoint ตกลงในชั้น BA)

นาฬิกา SLA สรุปรอบเวลา และแบตช์โอนย้ายทำงานเป็นงานแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใน Stack ที่ติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงคลัสเตอร์ข้อความแยกบนโครงสร้างพื้นฐานของ สกพอ.

4.2 สถาปัตยกรรมการติดตั้งและสภาพแวดล้อม



สภาพแวดล้อม	ผู้จัดหาโฮสต์	วัตถุประสงค์
Production	สกพอ. ผ่าน Cloud (เช่น GDCC)	CRM เต็มรูปแบบหลัง Go-Live
Non-production	บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด	พัฒนาและซ้อม UAT
สาธิต POC	บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด	สาธิตต่อคณะกรรมการ

ชื่อผู้ให้บริการคลาวด์ในข้อเสนอนี้เป็นตัวอย่าง การออกแบบ Production **ไม่ผูก Vendor**: ระบุความจุและโทโพโลยีเพื่อให้ สกพอ. จัดหาโฮสต์เทียบเท่าจากผู้ให้บริการที่เลือก

ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการ สกพอ. หรือ MSP ของหน่วยงานรับผิดชอบ WAF/DDoS หากบริการคลาวด์รองรับ การแพตช์ โฮสต์ ตาราง Backup บนแพลตฟอร์ม และระบบ SIEM/SOC บริษัทฯ รับผิดชอบการติดตั้งและตั้งค่าแอปพลิเคชันบนโฮสต์ที่จัดเตรียม พร้อมส่งออก Application Log และ Audit Log แบบมีโครงสร้างให้หน่วยงานจัดเก็บหรือส่งต่อไปยังระบบเฝ้าระวัง

4.2.1 คุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานขั้นต่ำ (ไม่ผูก Vendor)

ตาม TOR ข้อ 5.3.7 บริษัทฯ จะส่งเอกสารโครงสร้างพื้นฐานโดยละเอียดด้านฐานข้อมูล เครือข่าย และสถาปัตยกรรมระบบในเฟสที่ 1 ตัวเลขด้านล่างเป็น**ค่าเบื้องต้น**สำหรับ Production ที่รองรับ Named Users ไม่น้อยกว่า 100 บัญชี และจะปรับร่วมกับ สกพอ. หลัง ยืนยัน BRD และปริมาณการใช้งานที่คาดการณ์ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าหมายด้านความจุและไม่ผูกกับ SKU ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใด

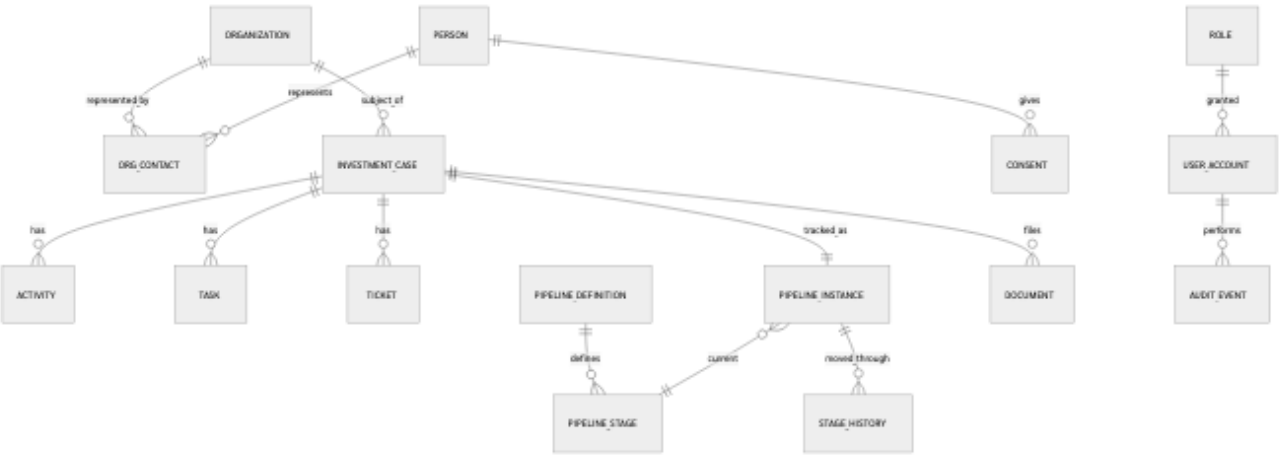
ส่วนประกอบ	ค่าขั้นต่ำเบื้องต้น (Production)	หมายเหตุ
Application tier	2 instance · ≥4 vCPU · ≥8 GB RAM ต่อเครื่อง	หลัง Load Balancer แบบ HTTPS; รีสตาท์แบบ หมุนเวียนโดยไม่หยุดทั้งระบบเป็นที่พึงประสงค์
Database	เข้ากันได้กับ PostgreSQL · ≥4 vCPU · ≥16 GB RAM · ≥200 GB SSD	Backup อัตโนมัติรายวัน; Point-in-time recovery หากแพลตฟอร์มรองรับ
Object / file storage	≥200 GB เข้ารหัส	LOI NDA งบการเงิน ไฟล์แนบ Activity
Network	TLS 1.2+ ผ่าน HTTPS ฐานข้อมูลอยู่ในเครือข่ายส่วนตัว และอนุญาตการเชื่อมต่อขาออกไปยัง SSO EECO และ EEC OSS ตาม Allowlist	ใบรับรอง SSL ของ สกพอ. ที่ทางเข้าสาธารณะ (TOR 5.10.2)
Availability	เป้าหมาย ≥99.5% ต่อเดือนที่ทางเข้าแอป (ขึ้นกับ SLA คลาวด์ของผู้ว่าจ้าง)	หน้าต่างบำรุงรักษาตกลงใน Runbook การปฏิบัติการ
Backup / DR	Backup รายวันเก็บอย่างน้อย 30 วัน; ซ้อมกู้คืนมีเอกสาร	แนวทาง DR จัดทำเอกสารตอน Go-Live (TOR 5.9.3)
ข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังระบบ	Application Log และ Audit Log แบบรวมศูนย์ โดยเก็บ Audit Log ระดับแอปพลิเคชันอย่างน้อย 180 วัน	ส่งออกไปยังเครื่องมือเฝ้าระวังของ สกพอ. ได้

การติดตั้งและตั้งค่าบนโฮสต์ที่ สกพอ. จัดให้อยู่ในขอบเขตผู้รับจ้าง (TOR 7.3.2 ร่วมกับ 5.3.7)

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล

โมเดลยี่ห้อ **Investment Case** เป็นศูนย์กลาง จึงให้บุคคลหนึ่งเป็นตัวแทนของหลายองค์กรได้โดยไม่สร้างแถวบุคคลซ้ำ รูปแบบออกแบบ 3 แบบทำให้ข้อมูลปฏิบัติการนำเชื่อถือภายใต้การทำงานพร้อมกันของเจ้าหน้าที่:

รูปแบบ	บทบาทใน CRM นี้	ตัวอย่าง
ประวัติแบบต่อท้าย	พิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เขียนทับอดีต	ประวัติ Stage ของ Pipeline; เหตุการณ์ Audit ของแอป (เปิดดู/แก้ไข/ดาวน์โหลด)
สถานะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้	อ่านเร็วว่า “Case นี้อยู่ตรงไหน”	Stage ปัจจุบันของ Pipeline; สถานะ Ticket; ผู้รับมอบหมาย
Staging / คิวงาน	Cutover ที่ปลอดภัยและงานพื้นหลัง	ตาราง Staging ของการโอนย้าย Excel; งาน SLA และสรุปตามรอบ



ตาราง	ความสามารถที่รองรับ
organization / person / org_contact	สร้าง/จับคู่ลูกค้า; ผู้ติดต่อหนึ่งคนกับหลายบริษัท
investment_case	เปิดและดูแลบันทึก Journey หลัก
activity / task / ticket	บันทึกงานภาคสนาม; ปฏิทิน; คำขอที่มี SLA
pipeline_* / stage_history	ย้าย Stage; พิสูจน์ว่าใครย้ายเมื่อใด
consent / document	Consent ตาม PDPA; LOI/NDA/งบการเงินพร้อมขึ้นความลับ
user_account / role / permission	Named Users; Need-to-know
audit_event	ใครเปิดดู/แก้ไข/ดาวน์โหลดอะไร
staging_*	โอนย้าย Excel อย่างปลอดภัยก่อนโหลด Production

กฎความถูกต้องของข้อมูล: ระบบไม่สร้างข้อมูลบุคคลซ้ำเมื่อติดต่อกับหลายองค์กร ตรวจสอบองค์กรซ้ำด้วย Tax ID และชื่อนิติบุคคล ย้าย Stage ได้เฉพาะตามเส้นทางที่กำหนด การเข้าถึงข้อมูลลับต้องผ่านการอนุญาตและบันทึกทุกครั้ง Audit Trail ระดับแอปพลิเคชัน เก็บเหตุการณ์แบบต่อท้าย และการนำเข้าข้อมูลซ้ำในแบตช์เดียวกันต้องไม่สร้างรายการใหม่ซ้ำ

4.3.1 งานธุรกรรมเทียบกับการรายงาน

การอัปเดต Case, Stage, Activity และ Ticket เป็นงานธุรกรรมบน PostgreSQL ส่วน Dashboard และ Heat Map อ่านข้อมูลเฉพาะ ขอบเขตที่ผู้ใช้เลือกจากฐานข้อมูลเดียวกัน สำหรับ Named Users ไม่น้อยกว่า 100 บัญชี ระบบจึงไม่จำเป็นต้องมีคลังข้อมูลแยกในวัน Go-Live งานสรุปที่ใช้เวลาประมวลผลมากหรือทำตามรอบเวลาจะเป็น Application Job เบื้องหลัง เพื่อไม่ให้กระทบการบันทึกงาน ของเจ้าหน้าที่ หาก สกพอ. ต้องการคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เฉพาะทางในอนาคต สามารถพิจารณาเพิ่มเติมผ่านกระบวนการ ควบคุมการเปลี่ยนแปลง

4.4 การวางมาตรการความมั่นคงของ Stack (ป้องกันหลายชั้น)

บริษัทฯ แบ่งมาตรการความมั่นคงปลอดภัยออกเป็นหลายชั้น โดยติดตั้งการควบคุมสิทธิ์ Watermark และ Audit Trail ในแอปพลิเคชัน ส่วน สกพอ. หรือ MSP ของหน่วยงานรับผิดชอบการป้องกันทางเข้าระบบและการเฝ้าระวัง Production

ชั้น	มาตรการ	ผู้ปฏิบัติการใน Production
ขอบเขต	ทางเข้า HTTPS ใบรับรอง SSL ของผู้ว่าจ้าง WAF/DDoS ของคลาวด์หากมี	สกพอ. / MSP คลาวด์
แอปพลิเคชัน	Authentication ผ่าน SSO EECO; RBAC และ Need-to-know บนทุกเส้นทาง API; ตรวจสอบ อินพุต; คิวรีแบบมีพารามิเตอร์	ซอฟต์แวร์ที่ Rocket สร้าง ตั้งค่าร่วมกับ สกพอ.
ข้อมูล	ส่วน DB ส่วนตัว; เข้ารหัสขณะพักหาก แพลตฟอร์มรองรับ; ความลับผ่านที่เก็บความลับ ที่ สกพอ. อนุมัติ / กลไกแพลตฟอร์ม (ไม่ฝังใน ซอร์ส)	แพลตฟอร์ม + ติดตั้งร่วม; คีย์อยู่บน Infra ของผู้ ว่าจ้าง
หลักฐาน	Application Audit Trail ≥180 วัน; App Log แบบมีโครงสร้าง	Rocket ส่งออก; สกพอ. เก็บ / ส่งต่อไป SIEM หากมี

Rocket และ สกพอ. ตรวจสอบมาตรการเหล่านี้ผ่าน UAT ร่วมและการทดสอบความมั่นคงก่อนการตรวจรับ

4.5 เอกสารออกแบบในเฟสที่ 1

ชุดออกแบบอย่างเป็นทางการตาม TOR ข้อ 5.3 ภายใน 60 วันแรกประกอบด้วยผลสำรวจ Schema เดิม SDD, ERD ฉบับละเอียด แบบ UI/UX คุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานขั้นต่ำแบบไม่ผูก Vendor สำหรับการจัดหาลาวด์ของ สกพอ. เอกสาร API Interface ของ OSS บันทึกความเสี่ยงและผลกระทบ และเอกสารแนวทางส่งมอบ Application Log, Audit Log, Backup และ DR ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IT ของ สกพอ.

อ้างอิง: TOR 5.3, 5.3.5-5.3.7, 5.7, 5.10.

5. ฟังก์ชันหลักของระบบ

ระบบใช้ Investment Case เป็นบันทึกหลักของงานส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลนักลงทุนระบุบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง Activity, Task และ Ticket เก็บงานที่ดำเนินการแล้ว ส่วน Investment Journey แสดง Stage ปัจจุบันและงานที่ต้องทำต่อ Dashboard สรุปภาระงานและความล่าช้า ขณะที่ SSO EECO และ EEC OSS เชื่อม Case เข้ากับบริการเดิมของ สกพอ. ภายใต้มาตรการควบคุมข้อมูลลับและแผนโอนย้ายประวัติจาก Excel

5.1 สร้างนักลงทุน นำเข้ารายการ และรักษา Master ที่สะอาด

บริษัทฯ จะจัดข้อมูลนักลงทุนจากทุกสำนักให้อยู่ใน Master Data ชุดเดียว เจ้าหน้าที่ค้นหาและจับคู่องค์กรกับบุคคลก่อนเปิด Case ตรวจสอบรายการจากโรดโชว์ก่อนนำเข้า และใช้ Customer 360 เป็นข้อมูลอ้างอิงร่วมเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

การรับนักลงทุนและการควบคุมคุณภาพข้อมูล

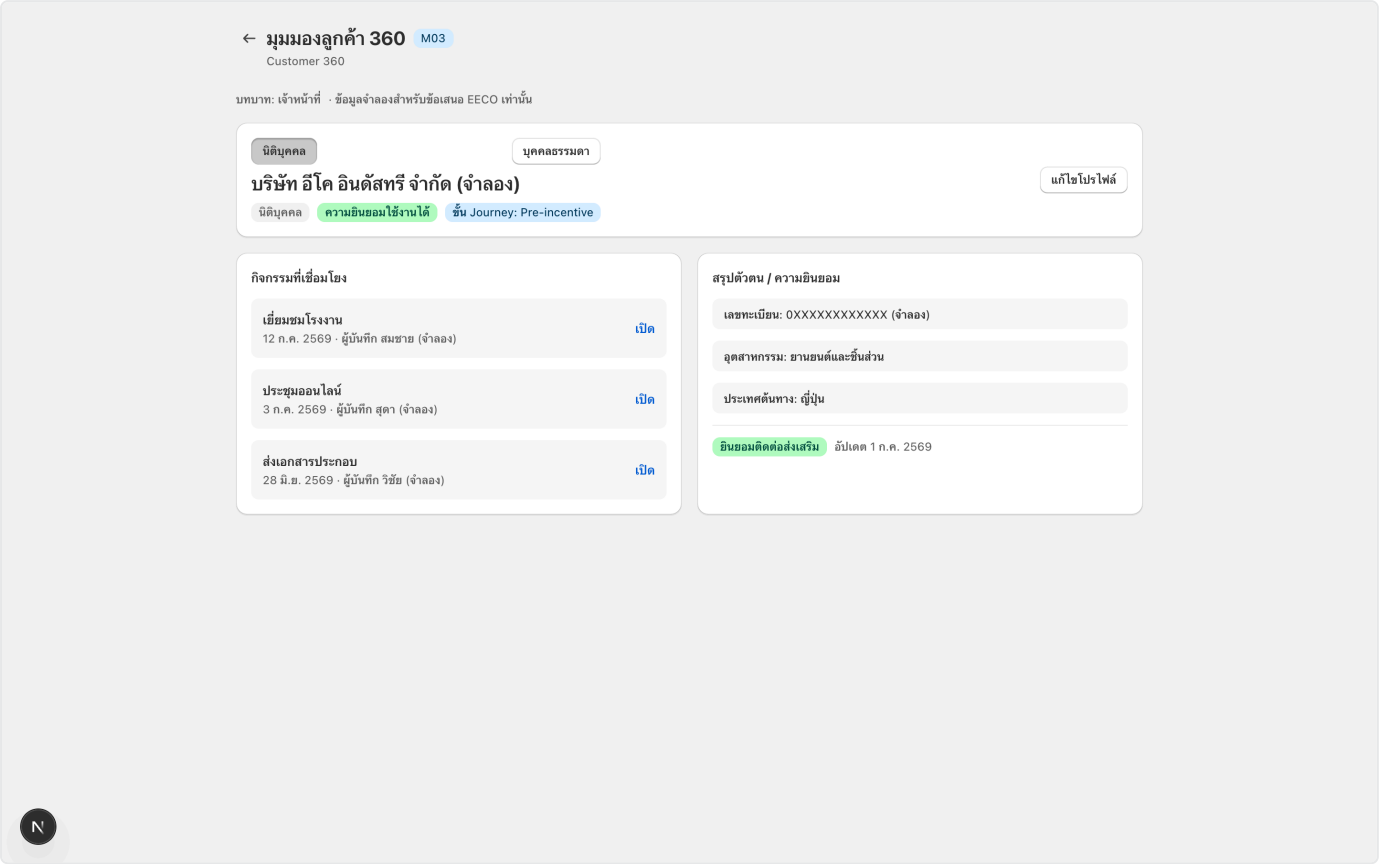
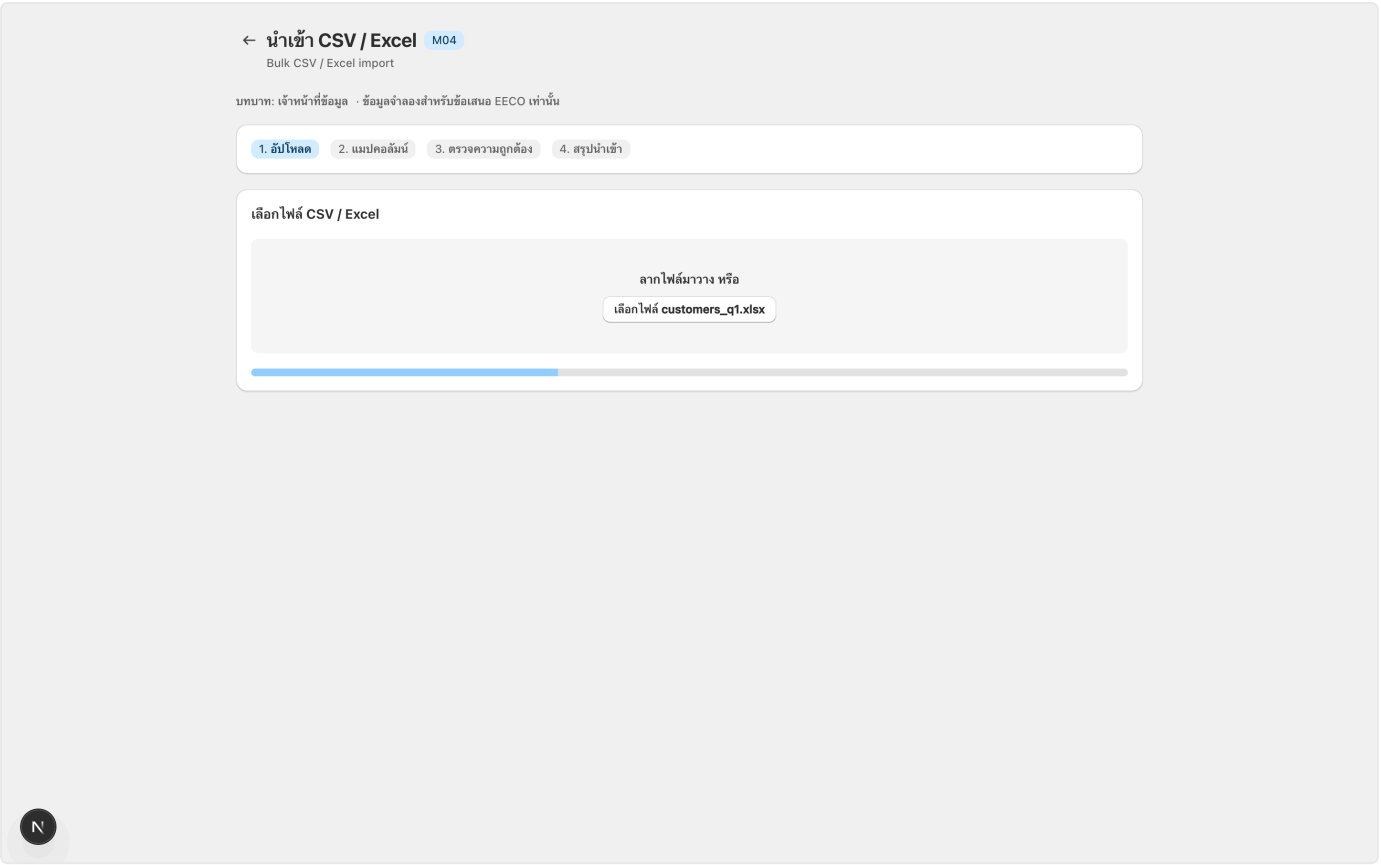
ความสามารถ	สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลทำ	ข้อมูลและการตรวจสอบ
สร้าง / จับคู่องค์กร	ค้นหาองค์กรสร้าง เพื่อไม่ให้มีบุคคลเดียวกันถูกบันทึกซ้ำภายใต้ชื่อต่างเล็กน้อย	ค้นด้วย Tax ID และชื่อบุคคล; รายการใกล้เคียงพร้อมเปิดรายการเดิม; สร้างหลังยืนยัน; ฟิลด์อุตสาหกรรม ประเทศ สถานะ; ธงไม้ใช้งาน; ประวัติการเปลี่ยนระดับฟิลด์
สร้าง / จับคู่บุคคล	เก็บข้อมูลบุคคลเพียงรายการเดียว แล้วเชื่อมเป็นผู้ติดต่อของหนึ่งหรือหลายองค์กร	ชื่อและตัวระบุที่ตกลงใน BA; บทบาทและสถานะ ผู้ติดต่อหลักบนความสัมพันธ์ org-contact; แจ้งรายการที่อาจเป็นบุคคลเดียวกันก่อนสร้างข้อมูลใหม่
รับข้อมูลพร้อมแท็กช่องทาง	บันทึกว่าความสนใจมาจากช่องทางใด	ช่องทางรวม LINE OA Facebook Messenger อีเมล Call Center และอื่นที่ตกลงใน BRD; เก็บป้ายช่องทางและเวลาบน Interaction หรือ Lead
Bulk Import CSV / Excel	อัปโหลดรายการจากโรดโชว์หรือสำนัก จับคู่ คอลัมน์ และยืนยันหลังข้อมูลแต่ละแถวผ่าน Validation	หน้าจอจับคู่คอลัมน์; ตรวจสอบฟิลด์บังคับและรูปแบบ; ตารางข้อผิดพลาดรายละเอียดและฟิลด์; แจ้ง Tax ID หรือชื่อที่อาจซ้ำ; แก้ไขหรือปฏิเสธรายการก่อนนำเข้า
Bulk Export	ดาวน์โหลดข้อมูลตามขอบเขตสิทธิ์และตัวกรองที่เลือก	ส่งออกตามตัวกรองปัจจุบัน; ปิดบังคอลัมน์ลับตาม RBAC (ข้อ 5.6); บันทึกเหตุการณ์ส่งออกใน Audit Log
Customer 360	เปิดมุมมองรวมของนักลงทุน ตัวตน ลิงก์ Consent และลำดับความสำคัญ	ส่วนหัวตัวตน; องค์กรที่เชื่อมโยง (1:N); สถานะ Consent; Lead score; Timeline สรุป; นำทางเข้าสู่ Investment Case ที่ใช้งาน (ข้อ 5.3)
บริหาร Master Data	ผู้ดูแลรักษารายการอ้างอิง	อุตสาหกรรม ประเทศ และรายการตาม BRD; เพิ่ม/แก้ไข/ปิดใช้งาน; นับการใช้งาน; เสนอเฉพาะค่าที่ใช้งานบนฟอร์ม
Lead Scoring	เจ้าหน้าที่หรือกฎปรับลำดับความสำคัญ	ปรับด้วยเหตุผล; ค่าไปตามกฎจาก BRD (ถ้ามี); แสดงคะแนนบน Customer 360 และคิวงาน
ช่วยตรวจสอบข้อมูลซ้ำอัตโนมัติ	ระหว่างสร้างและนำเข้า ระบบแจ้งรายการที่อาจซ้ำ	จับคู่ Tax ID ตรงกัน; ตรวจสอบความคล้ายของชื่อบุคคล; บล็อกหรือเตือนตามนโยบาย; เปิดหน้าจอรวมข้อมูลซ้ำแบบมีผู้ใช้ตรวจสอบ
บันทึก Consent	ก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บันทึก Consent	วัตถุประสงค์ หลักฐาน/ช่องทาง และเวลา; การถอนต่อท้ายประวัติโดยไม่ลบเหตุการณ์ Consent เดิม

แกน CRM ที่ตั้งค่าได้รองรับการสร้างและจับคู่ Master Data, Lead Scoring และการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ส่วนอะแดปเตอร์ของแต่ละช่องทางและข้อความ Consent เฉพาะ สกพอ. จะพัฒนาเพิ่มตามข้อสรุปใน BRD

การนำเข้ารายการระหว่างใช้งานใช้กฎตรวจสอบฟิลด์ รูปแบบ และข้อมูลซ้ำชุดเดียวกับ Staging ของการโอนย้ายข้อมูล แต่การตัดย้ายประวัติครั้งแรกยังเป็นกระบวนการควบคุมแยกต่างหากตามข้อ 5.7

ส่วนเสริมที่แนะนำ (เกินขั้นต่ำ TOR)

หน้าจอรวมข้อมูลซ้ำแบบมีผู้ใช้ตรวจสอบ เมื่อพบ Tax ID หรือชื่อบุคคลที่อาจซ้ำ เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบข้อมูล 2 รายการและเลือกค่าที่ต้องการเก็บในแต่ละฟิลด์ก่อนยืนยันการรวม เพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลสูญหายโดยไม่มีการแจ้งเตือน



อ้างอิง: TOR 5.5.1, 5.5.2.

5.2 บันทึกงานภาคสนาม มอบหมายงาน และส่งต่อเมื่อเกิดอุปสรรค

บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่บันทึกการประชุม การลงพื้นที่ งานติดตาม และประเด็นที่ต้องประสานข้ามสำนักไว้ใน Activity Task และ Ticket ที่เชื่อมกับ Investment Case เดียวกัน

การควบคุม Activity, Task และ Ticket

ความสามารถ	สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำ	รายละเอียดการติดตาม
บันทึก Activity	บันทึกการประชุม โทรศัพท์ ลงพื้นที่ หรือกิจกรรม ส่งเสริมต่อ Investment Case (หรือลูกค้า)	ฟอร์มจับวันที่/เวลาที่บันทึก นัดหมาย สถานที่ ผู้ร่วมเดินทาง/ผู้เข้าร่วม วาระ เจ้าของ และลิงก์ Case/องค์กร/บุคคล การบันทึกต่อท้าย Timeline ของ Case และประวัติลูกค้าเมื่อเกี่ยวข้อง
แนบหลักฐาน	แนบรูปหรือไฟล์ ณ จุดปฏิบัติงาน	อัปโหลดเดสก์ท็อปและกล้องแท็บเล็ต/มือถือ; ประเภทไฟล์และขนาดตาม BRD; เปิดแนบจาก Timeline; รูปแบบควบคุมเดียวกันบน Ticket
Timeline ของ Case	ดูลำดับปฏิสัมพันธ์ตามเวลา	รายการตามเวลาพร้อมตัวกรองประเภท; เปิดแนบจากแถว; ผูกกับช่วง Stage เมื่อบันทึก (ถ้ามี)
สร้าง Task	เปลี่ยนการติดตามให้เป็นงานที่มีเจ้าของและวันครบกำหนด	ผู้รับมอบหมาย วันครบกำหนด เวลามาเตือน; มุมมองปฏิทินบุคคล/ทีม; ลิงก์กับ Case (หรือบุคคล/องค์กรเมื่อเหมาะสม) ได้เสมอ
ปิด Task	ปิดเมื่องานเสร็จ	เวลาและผู้ปิด; บันทึก Activity สันกลับ Timeline ได้; ไฮไลต์เกินกำหนดจนกว่าจะปิด
เปิด Ticket	เมื่องานติดขัด (มักข้ามสำนัก) เปิดคำขอมิเลขที่ยังผูกกับ Case	ประเภท ความสำคัญ คำอธิบาย ผู้ร้องขอ และลิงก์บังคับกับ Investment Case
จัดเส้นทาง Ticket	ระบบหรือเจ้าหน้าที่ส่งไปสำนัก/บุคคลเจ้าของตามกฎ	เส้นทางเริ่มต้นตามประเภท/สำนัก; มอบหมายใหม่ด้วยประวัติ; แสดงสำนักเจ้าของและผู้รับมอบหมายปัจจุบัน
ติดตาม SLA ของ Ticket	เห็นเวลาที่เหลือก่อนเกิน SLA	เริ่มนับเวลาเมื่อ Ticket เข้าสถานะที่ติดตาม; ตั้งเกณฑ์แจ้งเตือนได้; บันทึกเวลาเมื่อเกิน SLA; แสดงผลใน Heat Map และรายการงานเสี่ยงตามข้อ 5.4
ส่งต่อหรือโอน Ticket	เมื่อ Ticket ติดขัดหรือเกิน SLA ระบบแจ้งผู้จัดการหรือโอนไปยังสำนักอื่น โดย Case ยังคงอยู่ใน Stage เดิม	แจ้งผู้จัดการ; โอนพร้อมความเห็น; ใช้เส้นทางที่กำหนดในหน้าจอการส่งต่อรายสำนัก; เก็บประวัติผู้รับผิดชอบ
พิมพ์ Activity (A4/PDF)	สรุป Activity หนึ่งหน้าสำหรับจัดเก็บหรือส่งต่อ	เลย์เอาต์ ISO A4; ตัวอักษรอ่านได้ใน PDF; รวมฟิลด์หลักและรายการแนบตาม BRD

ส่วนเสริมที่แนะนำ (เกินขั้นต่ำ TOR)

1. คิวบันทึกงานภาคสนามเมื่อออฟไลน์ หากการเชื่อมต่อขาดระหว่างลงพื้นที่ แท็บเล็ตจะเก็บ Activity และไฟล์แนบไว้ในคิวและซิงก์เมื่อกลับมาออนไลน์
2. หน้าจอกำหนดเส้นทางการส่งต่อรายสำนัก ผู้บังคับบัญชากำหนดและปรับเส้นทางการส่งต่อของแต่ละสำนักในระบบได้

ขั้นตอนงานภาคสนามและการส่งต่อ

ระหว่างลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่บันทึก Activity และภาพประกอบผ่านแท็บเล็ตได้ทันที หากประเด็นต้องรอคำตอบจากสำนักอื่น ระบบจะเปิด Ticket มอบหมายผู้รับผิดชอบ เริ่มนับ SLA และส่งต่อเมื่อใกล้หรือเกินกำหนด โดย Investment Case ยังคงอยู่ใน Stage ปัจจุบัน

← สร้างตัว / ส่งต่อ / SLA

M10

Ticket create / route / SLA

บทบาท: เจ้าหน้าที่ · ข้อมูลจำลองสำหรับข้อเสนอ EECO เท่านั้น

สร้างตัวงาน

หัวข้อ

ข้อมูลเอกสารประกอบเคส

รายละเอียด

ต้องการเอกสารแผนลงทุนฉบับล่าสุดจากลูกค้า (จำลอง)

ส่งต่อหน่วยงาน (Route)

ส่งเสริมการลงทุน A

ลำดับความสำคัญ

ปกติ

สร้างตัว

นาฬิกา SLA

เหลือ 6 ชม.

เป้าหมายตอบกลับ: 8 ชม. ทำการ

สถานะเลื่อนชั้น

ยังไม่เลื่อนชั้น

หากเกิน SLA จะแจ้งหัวหน้าทีมอัตโนมัติ (จำลอง)

5.3 Investment Journey – ดำเนิน Case ระยะ Pre-incentive บน Pipeline

หน้า 13 / 32

องค์ประกอบของ Investment Journey

วัตถุ	คืออะไร	เหตุใดจึงสำคัญ
Investment case	บันทึกหลักของความพยายามส่งเสริม/โครงการหนึ่ง; ลิงก์องค์กร ผู้ติดต่อ Pipeline instance Activity Task Ticket เอกสาร	งานส่งเสริมประจำวันของ Case ที่ใช้งานอยู่บันทึกที่นี่
Pipeline definition	เทมเพลตของ Stage การเปลี่ยนผ่าน นโยบาย SLA สำนักเจ้าของ (ถ้ามี) Checklist	FDI กับขยายในประเทศต่างกันได้โดยไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สอง
Pipeline stage	ขั้นที่มีชื่อในเทมเพลต (ลำดับ ป้าย วัน SLA Checklist ที่ต้องมี)	คอลัมน์บนบอร์ด; คำศัพท์ที่ สกพอ. เปลี่ยนชื่อใน Admin ได้
Pipeline instance	สถานะของ Case แต่ละรายการภายใต้ Pipeline ที่เลือก รวม Stage ปัจจุบันและเวลาที่เข้าสู่ Stage	ข้อมูลที่แสดงบนการ์ดในบอร์ด Pipeline
Stage history	Log แบบต่อท้ายของการย้าย (ผู้กระทำ จาก ไป เวลา ความเห็น)	พิสูจน์ว่าใครเลื่อนหรือส่งกลับ Case
Exit checklist / gate	ฟิลด์หรือรายการที่ต้องเป็นจริงก่อนอนุญาตให้ย้าย	กั้นการเปลี่ยน Stage โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน
Stage SLA	เวลาที่นับตั้งแต่ Case เข้าสู่ Stage พร้อมเกณฑ์แจ้งเตือนและสถานะเกิน SLA	ใช้แสดงงานเสี่ยงใน Heat Map และกำหนดการส่งต่อ (ข้อ 5.4)
Case workspace	UI เดียวสำหรับ Stepper Timeline Task Ticket เอกสาร แผง OSS	พื้นที่ทำงานหลักของเจ้าของ Case
เอกสารลับบน Case	LOI NDA งบการเงินพร้อมชั้นความลับ	Need-to-know + Watermark (ควบคุมในข้อ 5.6)

การควบคุม Case และ Pipeline

ความสามารถ	สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการทำ	กฎและหลักฐาน
เปิด Investment Case	จากองค์กรที่จับคู่แล้ว เปิด Case เป็นบันทึกทำงานของความพยายามส่งเสริมหนึ่ง และวางบนเทมเพลต Journey ที่เลือก	เลือกเทมเพลต Pipeline (รวมคลังเทมเพลตที่แนะนำ); ชื่อ/รหัส Case; ผู้ติดต่อหลัก; บริษัทอุตสาหกรรม/ประเทศ; เริ่มอัตโนมัติที่ Stage 1 พร้อม Pipeline instance
มอบหมายเจ้าของ	ตั้งสำนักและเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเป็นเจ้าของ Case	สำนักเจ้าของและเจ้าหน้าที่; มอบหมายใหม่พร้อมประวัติ; แสดงบนการ์ดบอร์ดและส่วนหัว Case
ดูบอร์ด Pipeline	เห็น Case เป็นคอลัมน์ตาม Stage และกรองตามความรับผิดชอบ	ตัวกรองอุตสาหกรรม ประเทศ เจ้าของ ความค้าง พ.ศ. และปีงบประมาณ; สีแสดงความคืบหน้าการ์ด; เปิดพื้นที่ทำงานจากการ์ด
ย้าย Stage	เลื่อนหรือส่งกลับ Case เฉพาะตามเส้นทางที่อนุญาต พร้อมบันทึกประวัติ	ต้องระบุความเห็นเมื่อส่งกลับ; เก็บประวัติ Stage แบบต่อท้าย; กำหนดผู้อนุมัติสำหรับการเปลี่ยน Stage ที่มีความเสี่ยงได้
Checklist / Exit gate ของ Stage	ระบบบล็อกการย้ายจนกว่าหลักฐานหรือฟิลด์ที่ต้องมีครบ	ฟิลด์และรายการ Checklist ต่อ Stage; ข้อความบล็อกที่ระบุสิ่งที่ขาด; ผู้ดูแลตั้งค่าเกต
Stage SLA	ติดตามระยะเวลาใน Stage ปัจจุบัน พร้อมแจ้งเตือนและแสดงสถานะเกิน SLA	เริ่มนับเวลาเมื่อเข้า Stage; ตั้งเกณฑ์แจ้งเตือนได้; แสดงใน Heat Map และรายการงานเสี่ยงตามข้อ 5.4; ใช้กำหนดการส่งต่อ
พื้นที่ทำงานของ Case	เจ้าของทำงานจากหน้าจอเดียว	Stage stepper; Timeline ของ Activity; Task; Ticket; รายการเอกสาร; แผงสถานะ EEC OSS; โมดูลตามบทบาท (ข้อ 5.6)
อัปโหลดเอกสารลับ	แนบ LOI NDA หรือชุดงบการเงินภายใต้ Need-to-know	ชั้นความลับบนไฟล์; RBAC ก่อนเปิดดู/ดาวน์โหลด; Dynamic Watermark และ Audit เมื่อเปิด (ข้อ 5.6)
แสดงสถานะ EEC OSS	เห็นสถานะบริการแบบเบ็ดเสร็จบน Case เดียวกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ดึงเมื่อเปิด/รีเฟรช; เวลาซิงก์ล่าสุด; สถานะว่างและข้อผิดพลาด; Endpoint เฉพาะจากเอกสาร API Interface เฟสที่ 1 (ข้อ 5.5)
ตั้งค่า Pipeline (Admin)	ผู้ดูแลปรับ Stage เส้นทางเปลี่ยน SLA และสำนักเจ้าของได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดทุกครั้ง	เปลี่ยนชื่อหรือเพิ่ม Stage; กำหนดเส้นทางที่อนุญาต; จำนวนวัน SLA; สำนักเจ้าของเริ่มต้น; ผู้

ความสามารถ	สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดทำ	กฎและหลักฐาน
		อนุมัติสำหรับการเปลี่ยน Stage ที่มีความเสี่ยง; เทมเพลตเริ่มต้น FDI / ในประเทศ / Aftercare

ส่วนเสริมที่แนะนำ (เกินขั้นต่ำ TOR)

คลังเทมเพลต Journey (FDI / ในประเทศ / Aftercare) ผู้ดูแลเริ่มจากชุด Stage ที่อนุมัติสำหรับรูปแบบส่งเสริมทั่วไป แทนการสร้าง Pipeline ว้างทุกครั้ง ป้ายและ Checklist ยังแก้ไขได้ตามนโยบาย สกพอ.

การเลื่อน Case ผ่าน Investment Journey

การเปิดและเป็นเจ้าของ Case

จากองค์กรที่จับคู่แล้ว (ข้อ 5.1) เจ้าหน้าที่เลือก **เปิด Investment Case** เลือก **Pipeline definition** (เทมเพลตเริ่มต้นด้านล่าง; BRD อาจเปลี่ยนชื่อ) ลิงก์ผู้ติดต่อหลัก และมอบหมายสำนัก/เจ้าหน้าที่เจ้าของ ระบบสร้าง **Pipeline instance** ที่ Stage 1 และแสดง Case บน **บอร์ด Pipeline**

การทำงานภายใน Stage

ขณะ Case อยู่ใน Stage เจ้าหน้าที่ใช้ความสามารถข้อ 5.2 — **บันทึก Activity สร้าง Task เปิด Ticket** — โดยลิงก์กับ Case นี้เสมอ หลักฐาน (รูปสถานที่ แพ้ม) แนบกับ Activity หรือรายการเอกสารของ Case Stage ไม่เลื่อนอัตโนมัติเมื่อบันทึก Activity; การเลื่อนเป็นการ **ย้าย Stage** อย่างชัดเจน (หรือ Automation ที่ผู้ดูแลตั้งค่าเฉพาะเมื่อ สกพอ. ขอใน BRD ภายหลัง)

การย้าย Stage และ Exit gate

ย้าย Stage เสนอเฉพาะการเปลี่ยนผ่านที่อนุญาต หากมี **Exit checklist** (เช่น มี Tax ID มีรายงานลงพื้นที่ Ticket สำคัญปิดหรือยอมรับแล้ว) การย้ายจะถูกบล็อกจนกว่ารายการผ่าน เมื่อสำเร็จ **ประวัติ Stage** บันทึกผู้กระทำ จาก/ไป เวลา และความเห็น; **Stage SLA** ของ Stage ใหม่เริ่มใหม่

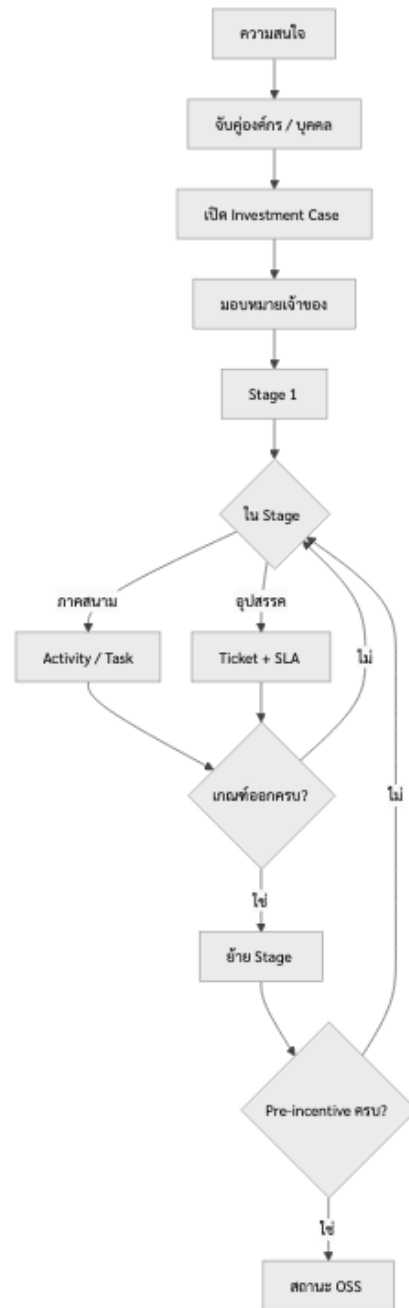
การกระโดดที่อ่อนไหว (เช่น เข้าสู่ *ความพร้อม Pre-incentive* หรือออกจากนั้น) อาจต้องมี **บทบาทผู้อนุมัติ** ก่อนยืนยันการย้าย

SLA การส่งต่อและมุมมองผู้บริหาร

ระยะเวลาที่ Case อยู่ใน Stage ใช้คำนวณการแจ้งเตือนและสถานะเกิน Stage SLA ส่วน Ticket SLA ใช้กับงานที่ส่งไปยังสำนักหรือผู้รับผิดชอบตามข้อ 5.2 ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนแสดงใน **Heat Map** และรายงานความเสี่ยงตามข้อ 5.4 เมื่อจำเป็น ระบบจะแจ้งผู้จัดการหรือส่งต่อไปยังสำนักอื่น โดย Case ยังคงอยู่ในคอลัมน์เดิมจนกว่าจะมีการย้าย Stage

เอกสารและ OSS บน Case เดียวกัน

LOI, NDA และงบการเงินจะจัดเก็บใน Case พร้อมชั้นความลับ การเปิดดูและดาวน์โหลดอยู่ภายใต้ RBAC, Dynamic Watermark และ Audit Trail ตามข้อ 5.6 พื้นที่ทำงานของ Case จะแสดง **สถานะ EEC OSS** ที่ตั้งผ่าน Integration ตามข้อ 5.5 โดยบริษัทฯ จะยืนยัน Endpoint รูปแบบข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาดร่วมกับ สกพอ. ในชั้นวิเคราะห์



เส้นทางตัวอย่าง — ผู้ผลิตต่างประเทศ จังหวัดชลบุรี

ชื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น บ้าย Stage เป็นเทมเพลตเริ่มต้น; BRD อาจเปลี่ยนชื่อ

จาก หลังโรดโชว์ต่างประเทศ บริษัทฯ สดุดขึ้นสูงจากญี่ปุ่นสอบถามที่ตั้งโรงงานในชลบุรี เจ้าหน้าที่ PSD เป็นเจ้าของ Case สำนักอื่นต้องร่วมเดินดูสถานที่ในภายหลัง การยืนยันสิทธิประโยชน์ยังไม่ใช้งานในขั้นนี้ — เป้าหมายคือประวัติ Pre-incentive ที่ครบและการส่งต่อที่สอดคล้อง OSS

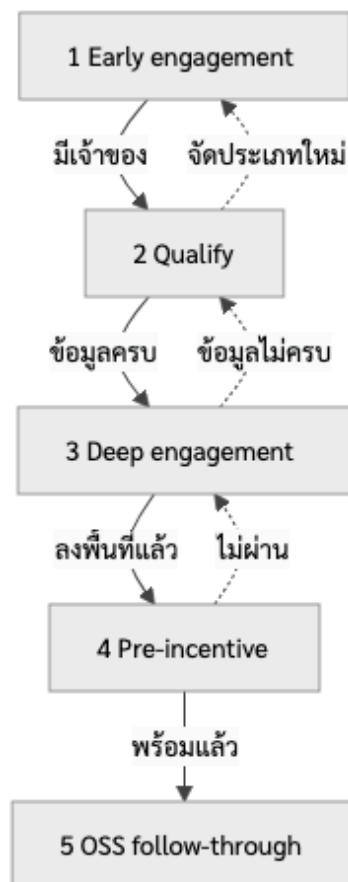
เมื่อ	ในภาคสนาม	ความสามารถ / วัตถุประสงค์
วัน 0	แนะนำทาง LINE/อีเมล + นามบัตร	ข้อ 5.1: สร้าง/จับคู่ องค์กร และ บุคคล · เปิด Investment Case · แหล่งช่องทาง · มอบหมายเจ้าของ · *Early engagement*
สัปดาห์ 1	ประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ	ข้อ 5.2: บันทึก Activity · แนบโครงร่าง · สร้าง Task “ส่งสรุปภาค” · อัปเดต Lead score (ข้อ 5.1)
สัปดาห์ 2-3	คำถามที่คืน / สาธารณูปโภค	คงอยู่ใน *Qualify and information pack* จนข้อมูลขั้นต่ำครบ · เปิด Ticket ไปสำนักสนับสนุน พร้อม Ticket SLA หากติดขัด
สัปดาห์ 5	เดินดูสถานที่ชลบุรี	ย้าย Stage ไป *Deep engagement / site* เมื่อเกิดอนุญาต · Activity + รูป จากแท็บเล็ต · ปิด

เมื่อ	ในภาคสนาม	ความสามารถ / วัตถุที่ใช้
		หรือยอมรับ Ticket · Task หลายสำนักบน Case เดียวกัน
สัปดาห์ 8	พร้อมขั้นถัดไปที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์	*Pre-incentive readiness* · เกต Checklist · อัปโหลด LOI/NDA · ผู้อนุมัติยืนยัน ย้าย Stage
หลังจากนั้น	บริการเดินต่อในช่องทาง One-stop	*OSS-aligned follow-through* · สถานะ EEC OSS บน Case (ข้อ 5.5) · บันทึก Activity ใน CRM ต่อเนื่อง

หาก Ticket ด้านสาธารณูปโภคหรือ Checklist ความพร้อมค้างเกิน SLA บอร์ด Pipeline และ Heat Map จะแสดงความล่าช้า พร้อมแจ้งผู้จัดการหรือส่งต่อไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ Case ยังคงอยู่ใน Stage ปัจจุบัน

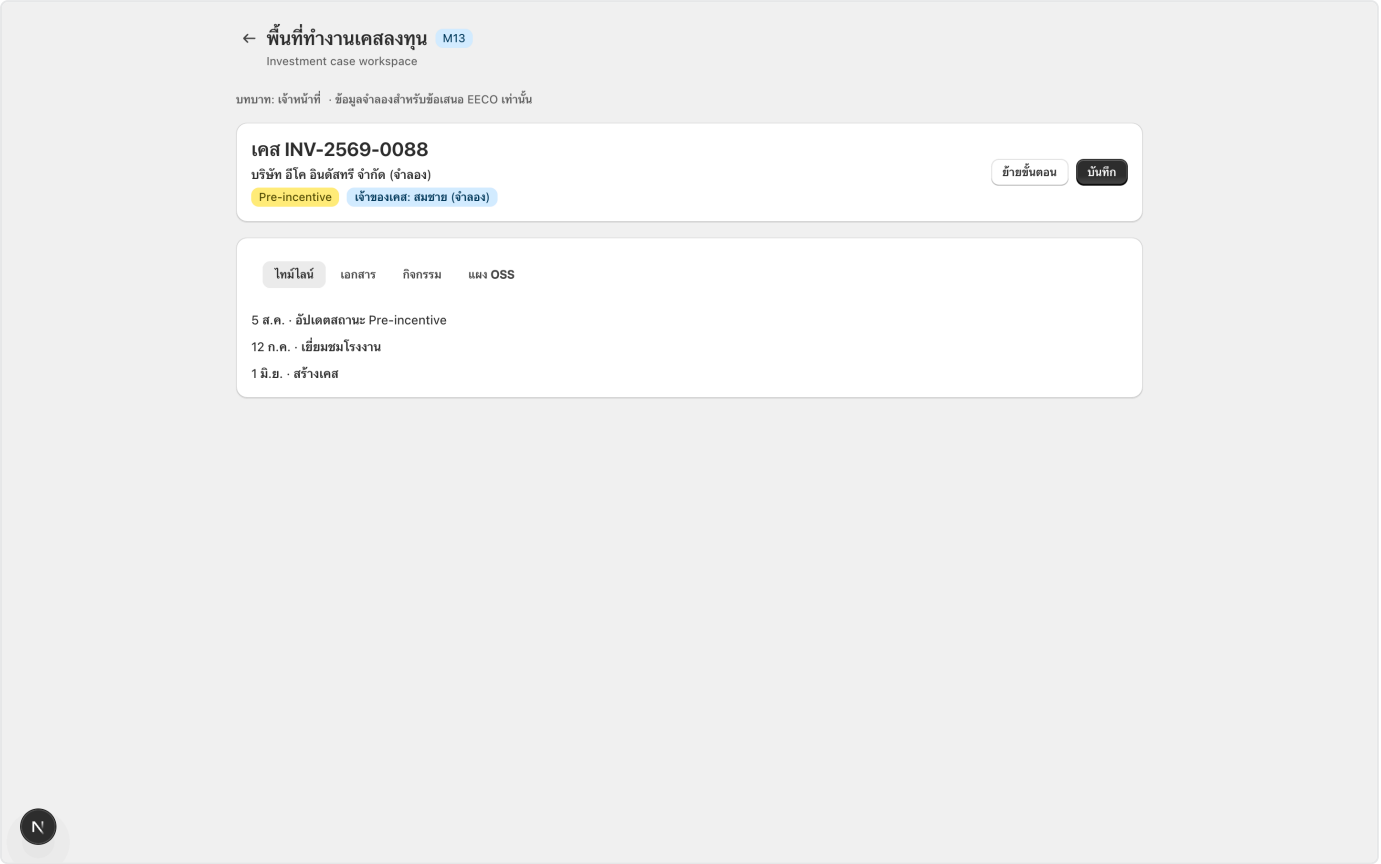
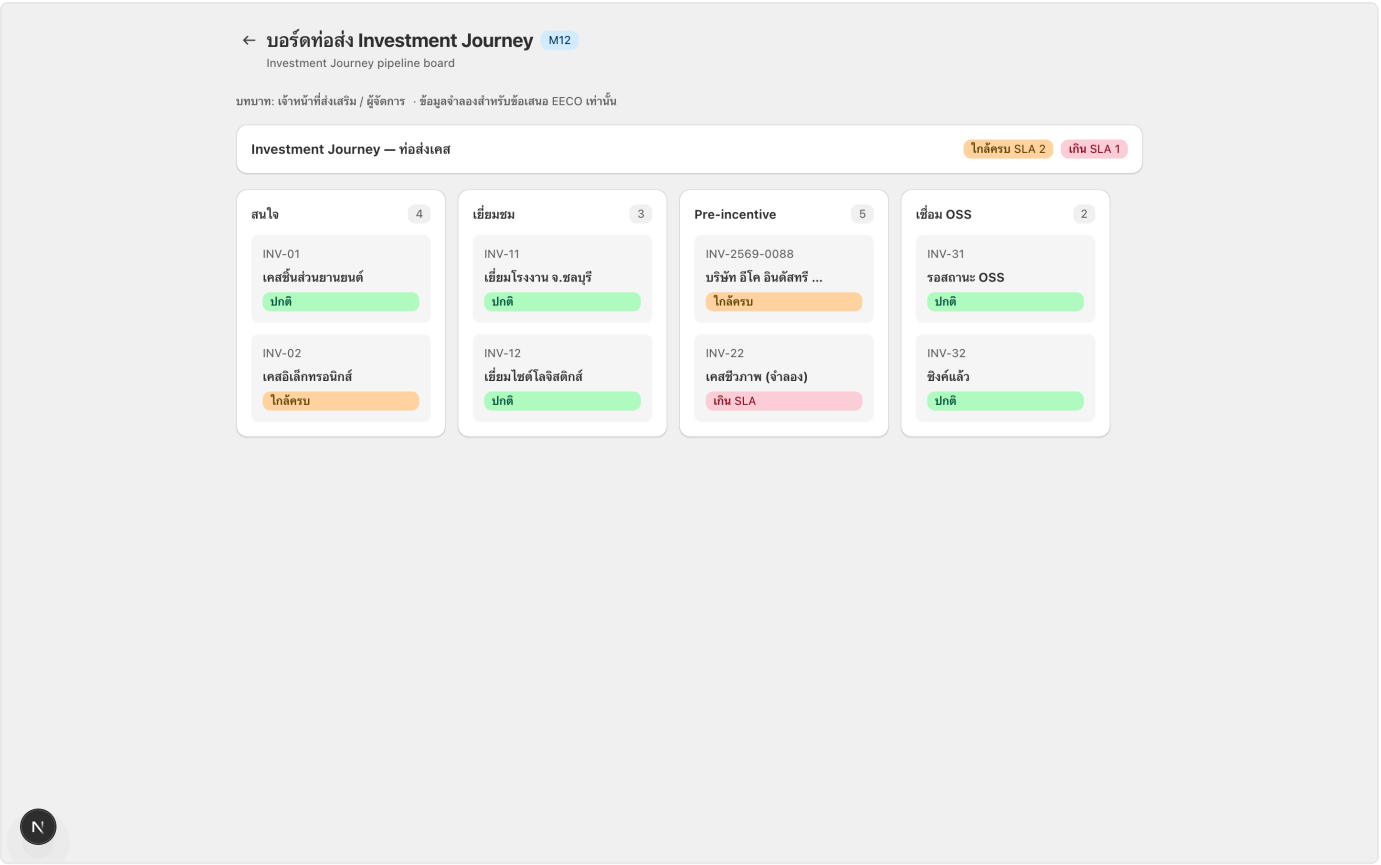
Case สำหรับการขยายการลงทุนในประเทศสามารถใช้ Pipeline definition ที่ต่างออกไป เช่น ลดขั้นตอนเอกสารต่างประเทศ ผู้ดูแลระบบปรับ Stage และ Checklist ได้โดยไม่ต้องแยกระบบอีกชุด

โมเดล Stage เริ่มต้น



เส้นประ = การส่งกลับ Stage: จัดประเภทใหม่ / ข้อมูลยังไม่ครบ / ความพร้อมไม่ผ่าน

Stage	เจตนา	หลักฐานบน Case	ออกเมื่อ
1 Early engagement	บันทึกความสนใจและกำหนดผู้รับผิดชอบ	Activity แรก ช่องทาง อุตสาหกรรม/ประเทศโดยประมาณ	กำหนดเจ้าของ Case และจับคู่หรือสร้างองค์กรแล้ว
2 Qualify and information pack	ยืนยันความสนใจและแลกเปลี่ยนเอกสาร	เอกสารที่ส่งและรับ Activity การถามตอบ และคะแนน	ชุดข้อมูลขั้นต่ำครบ
3 Deep engagement / site	ลงพื้นที่หรือสนทนาเชิงลึก	ลงพื้นที่ + แผน; Task หลายสำนัก	บันทึกลงพื้นที่แล้ว; Ticket สำคัญแก้หรือยอมรับแล้ว
4 Pre-incentive readiness	เตรียมข้อมูลสำหรับขั้นถัดไปที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์	Checklist; LOI/NDA ภายใต RBAC; ไม่มีรายการสำคัญเกิน SLA	ผู้มีอำนาจตามบทบาทอนุมัติความพร้อม
5 OSS-aligned follow-through	ดำเนินการต่อให้สอดคล้องกับกระบวนการของ EEC OSS	สถานะ OSS ที่ติงมา; Activity ต่อเนื่อง	เป็นไปตามกระบวนการที่ตกลงร่วมกับ สกพอ.



อ้างอิง: TOR 2.1, 5.5.4, 5.7.

5.4 เห็นภาระงานและส่งออกรายงาน

Dashboard จะแสดงจุดที่งานกระจุก และCase หรือ Ticket ที่ใกล้หรือเกิน SLA ทันทีหลังผู้จัดการหรือผู้บริหารเข้าสู่ระบบ โดยใช้ข้อมูล Investment Case, Stage SLA และ Ticket SLA ชุดเดียวกับทีมปฏิบัติการ

การควบคุมภาระงาน SLA และการรายงาน

ความสามารถ	สิ่งที่ผู้ใช้ทำ	ตัวกรองและผลลัพธ์
Dashboard หลังเข้าสู่ระบบ	เปิดหน้าแรกที่เหมาะสมกับบทบาทของผู้ใช้	ชุดวิดเจ็ตตามบทบาท; เปิด Case หรือ Ticket จากวิดเจ็ตได้; ใช้ข้อมูลเดียวกับข้อ 5.2-5.3 โดยไม่สร้างคลังสถานะอีกชุด
Heat Map	เห็นจุดที่งานเปิดกระจุกข้ามสำนัก/ทีม	มิติตามสำนัก/ทีม (หรือมิติ BRD อื่น); สีตามภาระ; คลิกไปยังรายการ Case/Ticket ต้นทาง
รายการเสี่ยง SLA	ตรวจสอบ Case หรือ Ticket ที่อยู่ในช่วงแจ้งเตือนหรือเกิน SLA	แยกสถานะเตือนและเกิน SLA; เรียงตามระยะเวลาค้าง; เปิดพื้นที่ทำงานของ Case หรือ Ticket จากรายการ
กรองตาม พ.ศ.	จำกัด Heat Map และรายการตามช่วงปฏิทินพุทธศักราช	เลือกช่วงบนแถบตัวกรองร่วม; ใช้กับ Heat Map รายการ SLA และรายงาน
กรองตามปีงบประมาณ	จัดมุมมองเดียวกันให้ตรงปีงบประมาณ	ตัวควบคุมปีงบประมาณบนแถบเดียวกับ พ.ศ.; คงสำหรับเซสชันหรือมุมมองที่บันทึก
มุมมองรายงานที่ตั้งค่าได้	แยกงานส่งเสริมตามประเทศ อุตสาหกรรม หรือมูลค่าการลงทุนเมื่อข้อมูลรองรับ	มุมมอง ad hoc และที่บันทึก; มิติจากฟิลด์ Case ที่มี; เปิดมุมมองที่บันทึกโดยไม่สร้างตัวกรองใหม่
ส่งออก Excel / PDF	ส่งออกมุมมองที่กรองแล้วเพื่อใช้จัดทำรายงานหรือเอกสารประกอบการประชุม	ใช้ตัวกรองปัจจุบัน; ปิดบังคอลัมน์ลับตาม RBAC (ข้อ 5.6); รองรับไฟล์ Excel และ PDF
วิดเจ็ตตามบทบาท	เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และผู้บริหารไม่เห็นชั้นส่วนลับเดียวกันของ Case เดียวกัน	ชุดวิดเจ็ตเริ่มต้นตามบทบาท; ผู้ดูแลปรับได้; ซ่อนวิดเจ็ต LOI/NDA/งบการเงินเมื่อ RBAC ปฏิเสธ

ส่วนเสริมที่แนะนำ (เกินขั้นต่ำ TOR)

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารตามรอบเวลา ระบบจัดส่งสรุป Heat Map และงานค้างตามรอบ เช่น รายสัปดาห์ เพื่อให้ผู้บริหารเห็นภาระงานและความล่าช้าโดยไม่ต้องเปิด Dashboard ทุกครั้ง ผู้ดูแลระบบกำหนดผู้รับและรอบการส่งได้

การรายงานจากข้อมูล Case

รายงานมาตรฐานทำงานบน PostgreSQL ตามข้อ 4.3.1 ส่วนรายงานตามรอบเวลาประมวลผลเป็นงานเบื้องหลัง หาก BRD ระบุว่าต้องใช้เครื่องมือ BI ภายนอกสำหรับการเจาะดูรายละเอียดอย่างอิสระ บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่า License สำหรับผู้ใช้งานโครงการทั้งหมดตาม TOR ข้อ 5.6.2

← แดชบอร์ดผู้บริหาร / แผนที่ความร้อน M02

Executive heat map / dashboard

บทบาท: ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ · ข้อมูลจำลองสำหรับข้อเสนอ EECO เท่านั้น

ช่วงเวลา

พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1

SLA เกินกำหนด 6

เลื่อนชั้น / Escalation 3

ข้อมูลรวมจำลอง — คลิกหน่วยงานเพื่อเจาะลึก

ส่งเสริม A

หนาแน่น

ดูเจ้าหน้าที่ในหน่วย →

ส่งเสริม B

ปานกลาง

ดูเจ้าหน้าที่ในหน่วย →

หลังขาย

เบา

ดูเจ้าหน้าที่ในหน่วย →

ข้อมูลกลาง

ปานกลาง

ดูเจ้าหน้าที่ในหน่วย →

ตารางภาระงาน / SLA ตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	ความหนาแน่น	งานเปิด	เกิน SLA
ส่งเสริมการลงทุน A	สูง	12	3
ส่งเสริมการลงทุน B	กลาง	8	1
บริการหลังขาย	ต่ำ	4	0
ข้อมูลกลาง	กลาง	6	2
กฎหมาย / กำกับ	สูง	9	2

อ้างอิง: TOR 5.5.5, 5.6, 2.2.

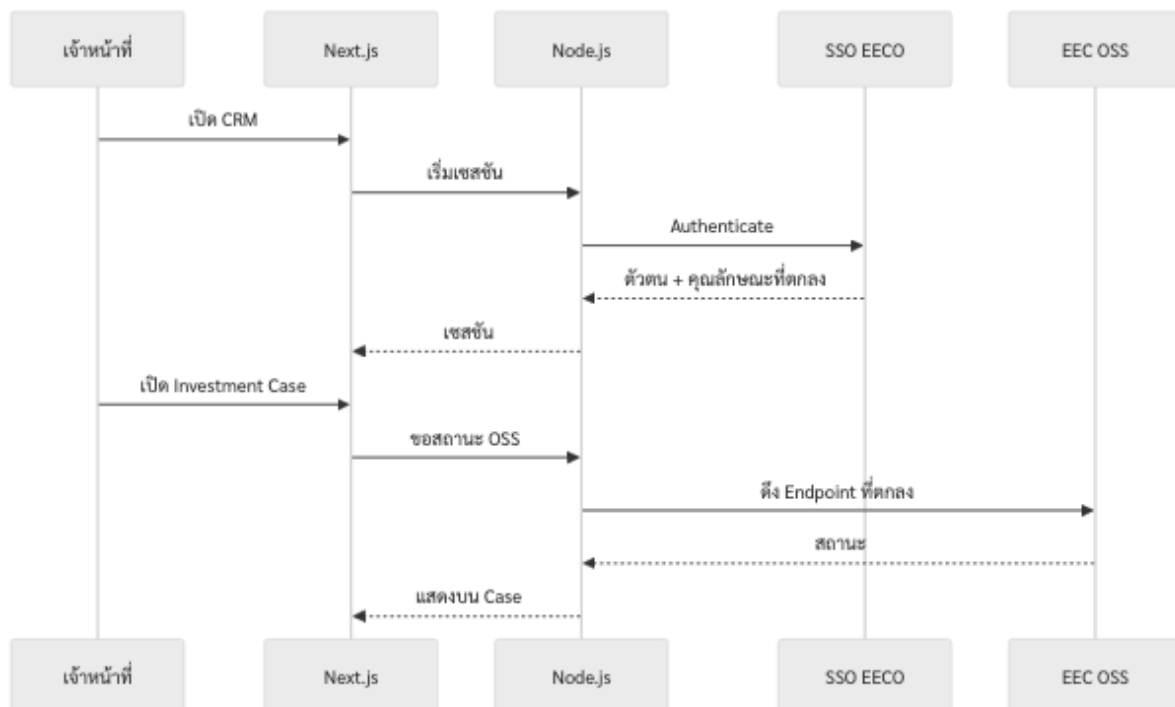
5.5 เข้าสู่ระบบด้วย SSO EECO และดู EEC OSS บน Case

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบผ่าน SSO EECO และกระบวนการบริการนักลงทุนดำเนินการผ่าน EEC OSS อยู่แล้ว CRM จึงเชื่อมต่อกับระบบทั้ง 2 แทนการสร้างคลังรหัสผ่านอีกชุดหรือให้เจ้าหน้าที่คีย์สถานะ OSS เข้าใน Excel

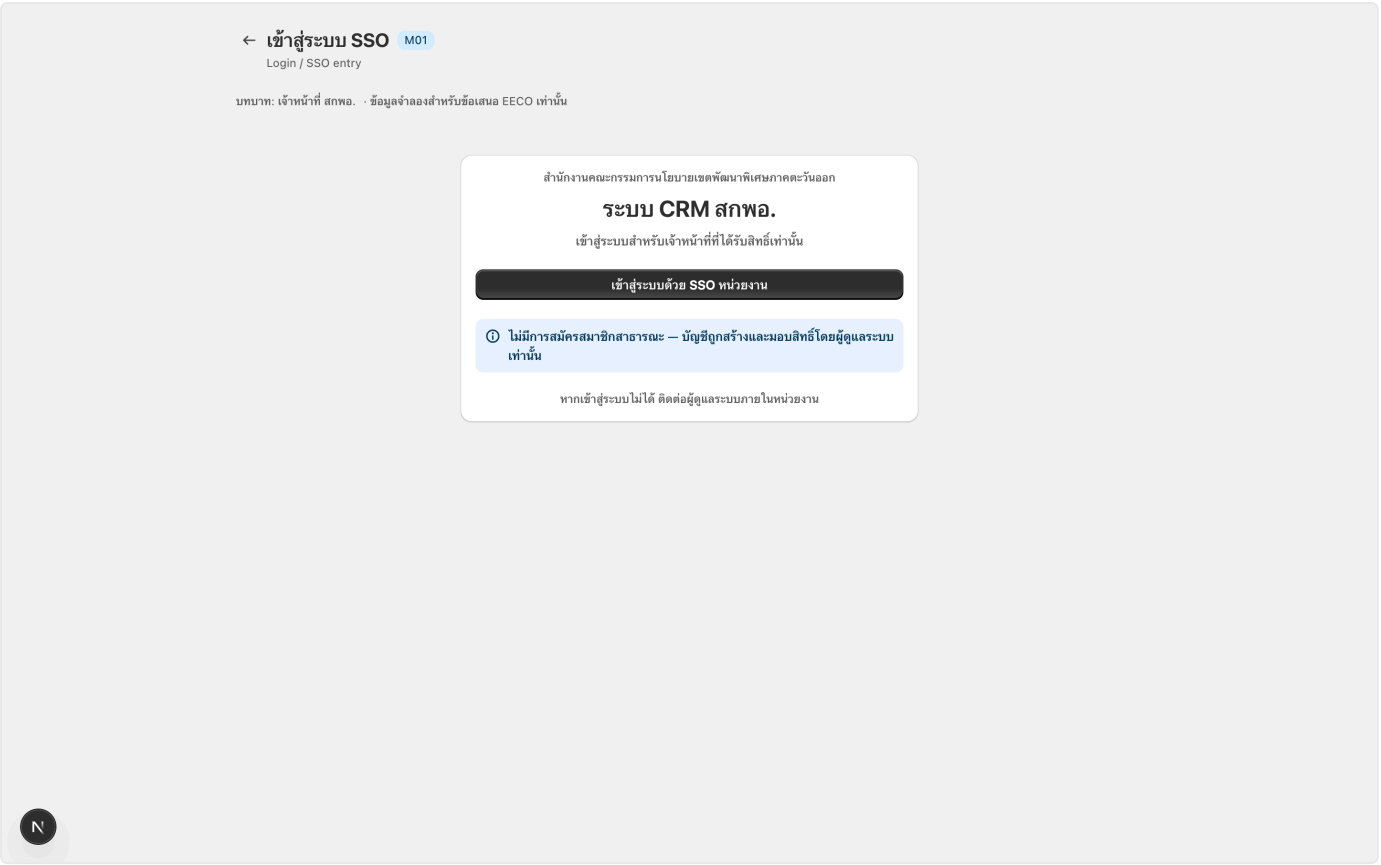
พฤติกรรม SSO และ EEC OSS

ความสามารถ	สิ่งที่เกิดขึ้น	พฤติกรรมเชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบด้วย SSO EECO	Named User ยืนยันตัวตนผ่าน Identity Provider ของ สกพอ. และเริ่มเซสชัน CRM โดยไม่ต้องมีฐานรหัสผ่านอีกชุด	ระบบนำผู้ไปยัง IdP ของ EECO; เริ่มเซสชันเมื่อ ยืนยันตัวตนสำเร็จ; รองรับ Logout; ขยายจำนวน Named Users ตามใดเรกทอรีได้
ซิงก์โปรไฟล์	บันทึกข้อมูลโปรไฟล์ที่ตกลงจาก SSO ลงในบัญชี ผู้ใช้ CRM	ยืนยันรายการข้อมูล เช่น ชื่อและหน่วยงานในชั้น BA; รีเฟรชเมื่อเข้าสู่ระบบ; ไม่ใช้ฟิลด์นอกชุดที่ตกลง
เปิด Case → แพง OSS	การเปิด Investment Case ดึงสถานะบริการ EEC OSS ปัจจุบันมาแสดงในพื้นที่ Journey	ดึงข้อมูลเมื่อเปิด Case หรือครีเฟรช; แสดงเวลาที่ซิงก์ล่าสุดและข้อผิดพลาด; เรียกเฉพาะ Endpoint ที่ระบุในเอกสาร API Interface
สถานะซิงก์ล่าสุด / ข้อผิดพลาด	เจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูล OSS เป็นปัจจุบันหรือการเชื่อมต่อล้มเหลว	แสดงเวลาที่ซิงก์สำเร็จล่าสุด; แจ้งข้อผิดพลาดเมื่อ Endpoint ใช้งานไม่ได้; ลองใหม่ได้โดยไม่ออกจาก Case
รูปแบบ Open API	การเชื่อมต่อใช้ส่วนต่อประสานเปิด	REST เป็นค่าเริ่มต้น; SOAP เมื่อระบบ สกพอ. ยังต้องการ; เอกสาร API Interface เฟสที่ 1 ระบุ Endpoint วิธี Authentication ฟิลด์ข้อมูล และรูปแบบข้อผิดพลาด
แยกอะแดปเตอร์	เมื่อ API ภายนอกเปลี่ยน บริษัทฯ ปรับเฉพาะ Adapter โดยไม่กระทบหน้าจอและกฎธุรกิจ	Adapter บน Node.js สำหรับ SSO และ OSS; ระบุขอบเขตและสิ่งที่ยอยู่นอกขอบเขตในเอกสาร API Interface; บันทึกความเสี่ยงและผลกระทบตาม TOR ข้อ 5.4

การเข้าสู่ระบบและการดึงสถานะ



หลังยืนยันตัวตนผ่าน SSO EECO ระบบจะใช้ RBAC ตามข้อ 5.6 กำหนด Case และเอกสารที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ เมื่อผู้ใช้เปิด Investment Case ระบบจะดึงสถานะ OSS ผ่าน Adapter ตาม Endpoint ที่ระบุในเอกสาร API Interface หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและเวลาที่ซิงก์ล่าสุด โดยไม่แสดงข้อมูลเดิมเสมือนเป็นข้อมูลปัจจุบัน



อ้างอิง: TOR 5.5.6, 5.7, 5.3.6, 5.4.

5.6 ควบคุมผู้เห็น LOI/NDA/งบการเงิน และเก็บ Audit Trail

บริษัทฯ จะควบคุมการเข้าถึง LOI, NDA และงบการเงินด้วย บทบาทและหลัก Need-to-know พร้อมประทับ Dynamic Watermark ที่ระบุผู้ใช้และเวลา และบันทึกการเปิดดู แก้ไข และดาวน์โหลดใน Audit Trail

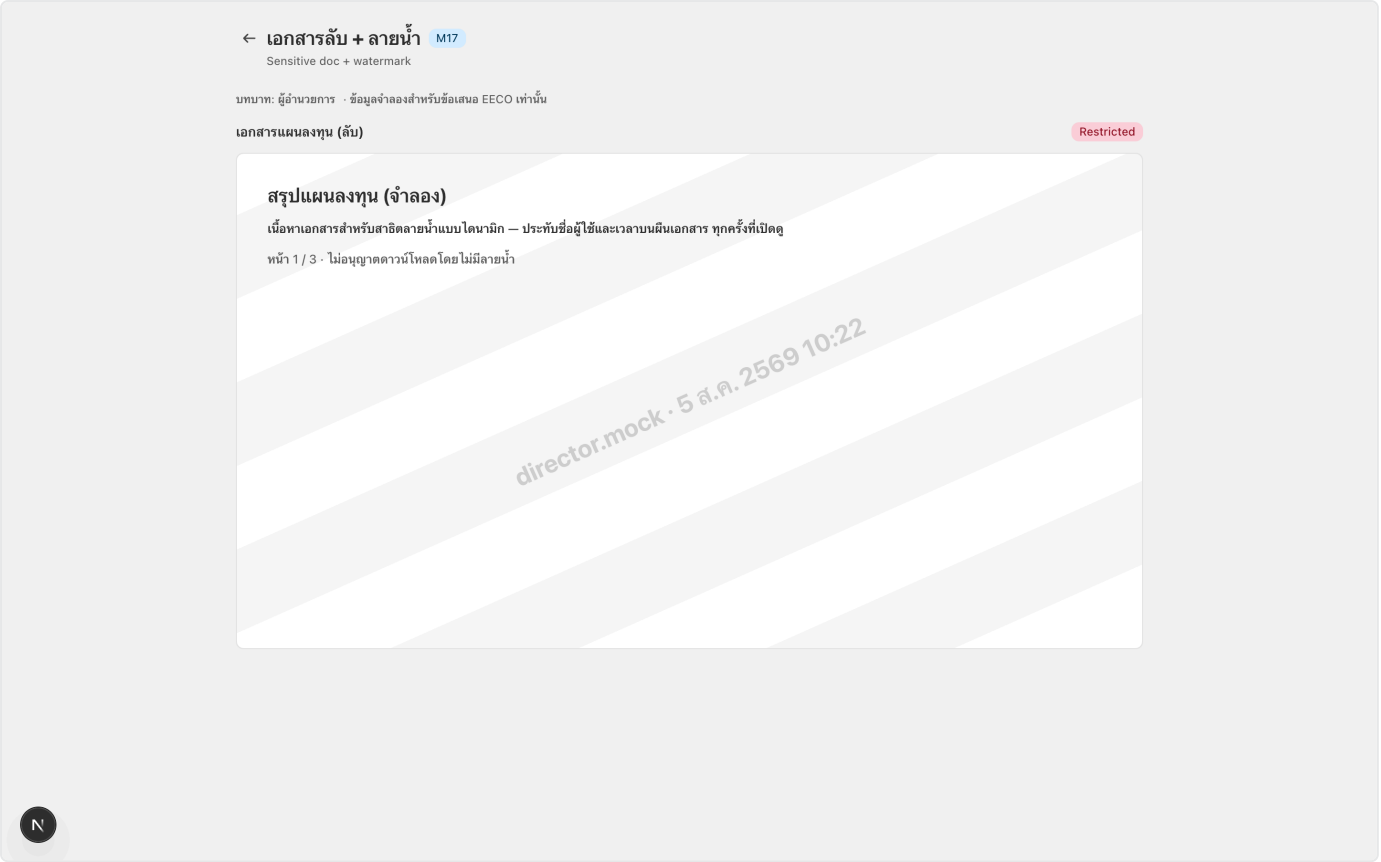
การควบคุมการเข้าถึง Watermark และ Audit

ความสามารถ	สิ่งที่เกิดขึ้น	มาตรการควบคุม
สิทธิ์ตามบทบาท	Case เดียวกันแสดงโมดูลและฟิลด์ต่างกันตามบทบาทที่เข้าสู่ระบบ	ชุดเริ่มต้น Staff / Manager / Director; บทบาทเฉพาะ สกพอ. จาก BRD; อนุญาต/ปฏิเสธระดับโมดูลและการกระทำบังคับใน API บนทุกเส้นทางที่อ่อนไหว
Need-to-know บนเอกสารลับ	LOI NDA และงบการเงินจำกัดเฉพาะบทบาทอาวุโสและ/หรือเจ้าของโครงการ; Staff ไม่เปิดโดยค่าเริ่มต้น	ชั้นความลับบนแต่ละไฟล์; รายการปฏิเสธสำหรับ Staff โดยค่าเริ่มต้น; เส้นทางอนุญาตสำหรับเจ้าของโครงการและบทบาทอาวุโสที่ตั้งค่า
Dynamic Watermark	เมื่อเปิดดูหรือดาวน์โหลดเอกสารลับ ระบบทับตัวตนบัญชีและเวลา	ทับชื่อบัญชีและวันเวลา; ใช้กับตัวดูในแอปและเส้นทางดาวน์โหลด/PDF; คู่กับเหตุการณ์ Audit
Application Audit Trail	ระบบบันทึกว่าใครเปิดดู แก้ไข หรือดาวน์โหลดบันทึกหรือเอกสารใดเมื่อใด	เหตุการณ์เปิดดู แก้ไข ดาวน์โหลด; เก็บอย่างน้อย 180 วัน; Export เพื่อสอบสวน; ประวัติแบบต่อท้ายจากมุมมองแอป
การเข้าถึงที่ผูก Consent	ประวัติ Consent ตามข้อ 5.1 ใช้ประกอบการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว	ตรวจวัตถุประสงค์และสถานะการถอนก่อนใช้; แจ้งผู้ใช้เมื่อไม่มี Consent หรือ Consent ถูกถอน
การคุ้มครองข้อมูลระหว่างส่งและจัดเก็บ	ข้อมูลสำคัญได้รับการเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บตามความสามารถของแพลตฟอร์ม	ใช้ TLS บน HTTPS; จัดเก็บความลับผ่านกลไกที่สกพอ. อนุมัติ; ลดข้อมูลส่วนบุคคลในสำเนา Non-production ที่ใช้พัฒนาและ UAT
การพัฒนาตามแนวทาง OWASP	ใช้แนวทาง OWASP ตลอดการพัฒนาและทบทวนร่วมกับ สกพอ. ก่อน Go-Live	ตรวจสอบอินพุต; ใช้วิธีแบบมีพารามิเตอร์; ตรวจสอบช่องโหว่และเวอร์ชันของ Dependencies; จัดการข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย; แก้ไขข้อค้นพบก่อนตรวจรับ
SSL ของ สกพอ. ใน Production	HTTPS Production ใช้ใบรับรองที่ สกพอ. จัดให้ตามที่กำหนดสำหรับ Go-Live	ใบรับรองผู้ว่าจ้างบนทางเข้าสาธารณะ (TOR 5.10.2); TLS บนเส้นทางเข้าถึงของเจ้าหน้าที่

ความสามารถ	สิ่งที่เกิดขึ้น	มาตรการควบคุม
ข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังระบบ	แอปส่งออก Application Log และ Audit Log แบบมีโครงสร้างให้ สกพอ. จัดเก็บหรือส่งต่อไปยังเครื่องมือเฝ้าระวัง	ฟิลด์ Log สอดคล้องกับเหตุการณ์ Audit; ระบุแนวทางการจัดเก็บใน Runbook; ส่งออกข้อมูลเพื่อใช้เฝ้าระวังได้
UAT ร่วม + Security Scan	ทดสอบมาตรการร่วมกับเจ้าหน้าที่ สกพอ. ผ่าน UAT และ Security Scan ก่อนตรวจรับ	สถานการณ์ทดสอบครอบคลุม RBAC, Watermark และ Audit Trail; ติดตามและแก้ไขผลการสแกนก่อนส่งมอบเฟสที่ 2 และ 3

การเข้าถึงเอกสารลับ

เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดพื้นที่ทำงานของ Case (ข้อ 5.3) API โหลดโมดูลที่**บทบาทอนุญาต** ผู้ใช้ Staff อาจเห็น Timeline และ Task แต่ไม่เห็นรายการไฟล์ LOI; Director หรือเจ้าของโครงการอาจเปิด PDF — ตัวดูใช้ **Dynamic Watermark** และเขียน **Audit event** ฏกเดียวกัน ใช้กับการ Export และดาวน์โหลด การตั้งค่าบทบาทและชั้นความลับทำในพื้นที่ Admin ของผลิตภัณฑ์; ค่าเริ่มต้นตั้งใน BRD ร่วมกับสกพอ.



← รายงานประวัติการเปลี่ยนแปลง

M18

Audit / change-history report

บทบาท: ผู้จัดการ / ผู้ดูแล · ข้อมูลจำลองสำหรับข้อเสนอ EECO เท่านั้น

ค้นหา

ผู้ใช้ / วัตถุ / ฟิลด์

ประเภทวัตถุ

ทั้งหมด

กรอง

ส่งออก

เวลา	ผู้ใช้	วัตถุ	ฟิลด์	ค่าเดิม	ค่าใหม่
5 ส.ค. 09:01	สมชาย	เคส	ชั้น	เชื่อมต่อ	Pre-incentive
4 ส.ค. 16:20	สุดา	ความยินยอม	สถานะ	ถอน	ยินยอม
4 ส.ค. 11:05	วิชัย	ตัว	หน่วยงาน	ข้อมูลกลาง	ส่งเสริม A
3 ส.ค. 14:40	สมชาย	กิจกรรม	ประเภท	โทรศัพท์	เชื่อมต่อ
2 ส.ค. 09:15	admin	ข้อมูลหลัก	สถานะ	ใช้งาน	ระงับ

อ้างอิง: TOR 5.8, 5.10.

5.7 นำประวัติ Excel เข้าสู่ฐานข้อมูลโครงสร้างเดียว

ก่อนเปิดใช้งานจริง บริษัทฯ จะโอนข้อมูลจากสเปรดชีตของแต่ละสำนักเข้าสู่ CRM ที่จัดโครงสร้างและตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยบุคคลหนึ่งรายเชื่อมโยงกับหลายบริษัทได้ การเตรียมโอนย้ายจะเสร็จก่อนตรวจรับเฟสที่ 2 และโหลดข้อมูลที่ผ่านการกระทบยอดเข้าสู่ Production ในเฟสที่ 3

วิธีการโอนย้าย

ขั้น	สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ	วิธีตรวจสอบและผลส่งมอบ
สำรวจ	สำรวจไฟล์ Excel และข้อมูลส่งออกของแต่ละสำนักร่วมกับผู้ดูแลข้อมูล	รายการแหล่งข้อมูลต่อสำนัก; Checksum; ผู้รับผิดชอบข้อมูล; เก็บข้อมูลแยกไว้จนเริ่มจัดทำ Mapping
Map	จับคู่แต่ละไฟล์กับโมเดล CRM เป้าหมาย	เอกสาร Mapping; รายงานคอลัมน์ที่ยังไม่จับคู่; ลงนามก่อนทำความสะอาดและโหลดข้อมูล
Cleanse	ปรับรูปแบบข้อมูลให้พร้อมตรวจซ้ำและจัดทำรายงาน	รูปแบบวันที่และ Tax ID; ตัดช่องว่างและแก้ Encoding; แยกรายการที่ไม่ผ่านพร้อมรายงานข้อผิดพลาด
Dedupe องค์กร	รวมข้อมูลโดยใช้ Tax ID เป็นหลัก แล้วตรวจชื่อนิติบุคคล	รายงานรายการที่อาจซ้ำ; บันทึกการตัดสินใจเก็บหรือรวมของผู้ดูแล; ไม่เขียนทับข้อมูลที่ขัดแย้งโดยไม่มีการแจ้งเตือน
Dedupe / ลิงก์บุคคล	เก็บข้อมูลบุคคลเพียงรายการเดียว และเชื่อมกับองค์กรแบบ 1:N	รายการที่อาจเป็นบุคคลเดียวกัน; ความสัมพันธ์ org-contact; ไม่สร้างข้อมูลบุคคลซ้ำข้ามบริษัท
กระทบยอดและโหลด	โหลดเข้าสู่ Production หลังผู้ดูแลลงนามรับรองผลกระทบยอด	กระทบยอดจำนวน; แผน Rollback; กำหนดช่วง Cutover ร่วมกับ สกพอ.
คงมาตรการควบคุม	Audit/RBAC/Watermark เดียวกับข้อมูลใหม่	Access Log ≥180 วัน; เอกสาร Backup/DR; มาตรการข้อ 5.6 บนไฟล์ลับที่โอนย้าย



การตรวจสอบ: จำนวนองค์กร บุคคล และ Case ต้องตรงกับเอกสารกระทบยอดที่ลงนามก่อน Go-Live รายการที่ไม่ผ่านจะยังคงอยู่ในพื้นที่แยกพร้อมรายงานข้อผิดพลาดและไม่ถูกลบทิ้งโดยไม่มีการแจ้งเตือน

รายงานการเตรียมโอนย้ายเป็นผลส่งมอบเฟสที่ 2 ส่วนฐานข้อมูลที่จัดโครงสร้างและปรับปรุงคุณภาพแล้วเป็นผลส่งมอบเฟสที่ 3 ตามข้อ 6

อ้างอิง: TOR 5.9.

6. แผนการส่งมอบและไทม์ไลน์แบบบูรณาการ

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด จะส่งมอบระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลางภายใน 210 วันปฏิทินนับจากวันลงนามในสัญญา โดยนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชุดส่งมอบหลักกำหนดไว้ที่วัน 60 วัน 180 และวัน 210 พร้อมไมล์สโตนย่อยและระยะเวลาสำรอง เพื่อไม่ให้ผล UAT หรือความพร้อมของสภาพแวดล้อมกระทบกำหนดส่งมอบดังกล่าว Rocket มอบหมายทีมหลักตามตำแหน่ง TOR ข้อ 5.12 และเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ประสพการณ์ผู้ใช้ และการประสานงานส่งมอบ แบบฟอร์มภาคผนวก ข ที่ลงนามและหลักฐานวุฒิ/ประสบการณ์ส่งในชุดเอกสารบุคลากร

ทีมส่งมอบ

ตำแหน่งที่เสนอในโครงการ	บุคลากรที่มีชื่อ	ความรับผิดชอบหลัก
ผู้จัดการโครงการ	วราพงศ์ เตชะพานิชกุล	รับผิดชอบการส่งมอบโดยรวม ไมล์สโตน ทิศทางเทคนิค และการประสานงานกับ สกพอ.
นักวิเคราะห์ระบบ (Business Analyst)	เอกสิทธิ์ จตุพรวัฒนา	รับผิดชอบจัดทำ BRD นิยาม Workflow ติดตามข้อกำหนด และออกแบบแนวทางของระบบ
นักออกแบบระบบอาวุโส (Senior System Analyst)	ฐิตวันต์ หิรัญย์อุฬาร	ออกแบบ UI/UX Journey ของเจ้าหน้าที่ที่รองรับมือถือ ต้นแบบ และการปรับความใช้งานได้
นักพัฒนาระบบอาวุโส	ธรรมรงค์ กีเกษมศรี	รับผิดชอบด้านเทคนิค การพัฒนาแกน CRM การทบทวนโค้ดและ API และคุณภาพการส่งมอบ
นักพัฒนาระบบ	รัชพล เสงมมงคลกุล	พัฒนาฟีเจอร์ ทดสอบหน่วย แก้ข้อบกพร่อง ติดตั้ง และสนับสนุนการส่งมอบ
นักทดสอบระบบ	ณัฐนิชา จิตต์รัตนอรัญ	วางแผนและดำเนินการทดสอบ รายงานข้อบกพร่อง ทดสอบซ้ำ และหลักฐานคุณภาพ
นักทดสอบระบบอาวุโส	กฤษณะ ฐานวิเศษ	กลยุทธ์ทดสอบ การประกันคุณภาพ การกำกับทดสอบ และความพร้อมตรวจรับ
ผู้ประสานงานโครงการ	อัษฎาวุธ อนุกุล	โลจิสติกส์การประชุม บันทึก ติดตาม Action และการประสานการติดตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญส่งมอบเพิ่มเติม

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ	บุคลากรที่มีชื่อ	บทบาทสนับสนุน
Programme Coordinator	ปราการ พจน์เพียรเลิศ	กำกับโปรแกรมประจำวัน กำหนดการ ขอบเขตความเสี่ยง การรายงาน และการประสานกับสกพอ.
Support Business Analyst	ธีรกานต์ บริบูรณ์ทรัพย์	เวิร์กช็อปผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสาน EECO และสนับสนุนเชสชันความต้องการ
ผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติการ)	วรินทร์ เอกจิน	สนับสนุนธุรการ สถานที่และโลจิสติกส์ และการติดตามภายใน
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ	นิรภัฏ รักพงษ์	โลจิสติกส์การประชุม บันทึก การติดตาม และการสนับสนุนการยื่นเอกสาร

6.1 ข้อผูกพันการส่งมอบ

ไมล์สโตน	ภายใน	สิ่งที่ Rocket ส่งมอบ
แผนรายละเอียดโครงการ	≤ 15 วัน	กำหนดการโครงการและการจัดบุคลากรครบตามตำแหน่ง
BRD และการออกแบบ	≤ 45 วัน	ความต้องการทางธุรกิจและ Workflow; การออกแบบระบบรวมสภาพแวดล้อม
ชุดเฟสที่ 1	≤ 60 วัน	สิ่งข้างต้น บวกการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อการทำงานกับระบบ EECO
ชุดเฟสที่ 2	≤ 180 วัน	ฟังก์ชันหลักที่ทำงานได้ (ข้อ 5.1-5.7); มาตรการความมั่นคง; รายงานเตรียมโอนย้าย; UAT ร่วมการทดสอบระบบ และ Security Scan
ชุดเฟสที่ 3	≤ 210 วัน	ฐานข้อมูลที่จัดโครงสร้างและปรับปรุงคุณภาพแล้ว; Go-Live บนคลาวด์ที่ สกพอ. จัดหา; สิทธิ

ไมล์สโตน	ภายใน	สิ่งที่ Rocket ส่งมอบ
		ขาดและซอร์สโค้ด; Train The Trainer สำหรับ Admin และ User พร้อมคู่มือ; เอกสาร Backup และ DR; เอกสาร Licensing ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ปีตามที่ใช้อยู่

นอกจาก Project Plan ตาม TOR ข้อ 7.1.1 ที่ส่งภายใน 15 วัน บริษัทฯ จะจัดทำแผนการทำงานตาม TOR ข้อ 20.1 ภายใน 45 วัน และแผนการใช้วัสดุภายในประเทศหากข้อกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ

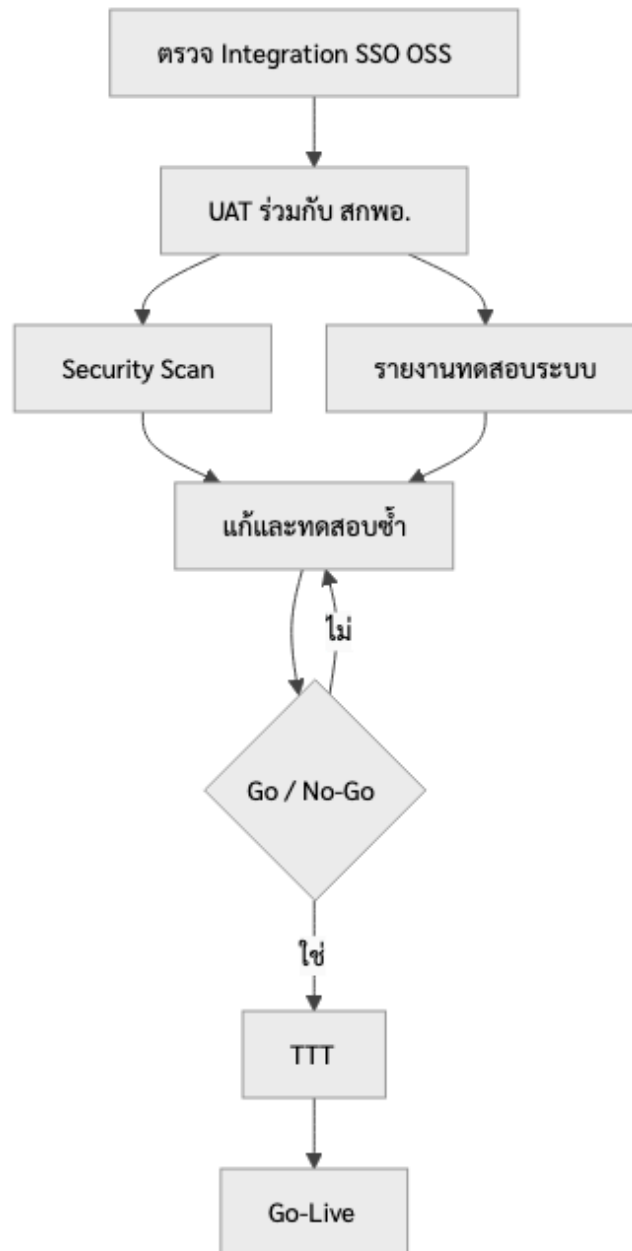
6.2 กำหนดการส่งมอบแบบบูรณาการ

บริษัทฯ วางแผนให้แต่ละสายงานเสร็จก่อนวันส่งมอบตามสัญญา และจัดระยะเวลาสำรองสำหรับการทบทวน ผล UAT และความพร้อมของโฮสต์ Production

วันนับจากลงนาม	กิจกรรมของ Rocket	บัฟเฟอร์ / การพึ่งพา	ไมล์สโตนตามสัญญา
1-12	Kick-off; ร่างแผนละเอียด	ยื่นภายในวัน 12	แผน ≤ 15
13-15	บัฟเฟอร์แผนและยื่น	—	
16-38	ร่าง BRD Workflow การออกแบบ	ทำคู่ขนาน	
39-45	ตรึงชุดออกแบบ	—	BRD + ออกแบบ ≤ 45
46-55	บันทึกความเสี่ยงและผลกระทบ; ยืนยันสภาพแวดล้อมกับ สกพอ.	—	
56-60	ประกอบและยื่นชุดเฟสที่ 1	บัฟเฟอร์ความเห็น	เฟสที่ 1 ≤ 60
61-115	ตั้งค่าแกนผลิตภัณฑ์; Journey SSO OSS Watermark เฉพาะ	—	
116-150	พัฒนาฟังก์ชันครบและพร้อมเข้า UAT; เตรียม Staging สำหรับการโอนย้ายเสร็จ	—	
120-165	ซ้อมเตรียมโอนย้าย; ทบทวนโดยผู้ดูแลข้อมูล	ดำเนินการคู่ขนานกับการพัฒนาระบบ	เตรียม → เฟสที่ 2
151-168	UAT ร่วม ทดสอบระบบ Security Scan; แก้ Critical	เป้าจบประมาณวัน 168	
169-180	บัฟเฟอร์; ยื่นชุดเฟสที่ 2	คุ้มครองวัน 180	เฟสที่ 2 ≤ 180
181-195	โหลด Clean DB Production; ลงนามกระทบยอด	พึ่งความพร้อมโฮสต์	
196-205	ติดตั้งบนคลาวด์ สกพอ.; Smoke test; Admin และ User TTT	—	
206-210	บัฟเฟอร์; Go-Live; ยื่นชุดเฟสที่ 3	คุ้มครองวัน 210	เฟสที่ 3 ≤ 210

หากโฮสต์คลาวด์ของ สกพอ. ยังไม่พร้อมประมาณวัน 181 บริษัทฯ จะตรวจสอบฐานข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดในสภาพแวดล้อมควบคุม และติดตั้งทันทีเมื่อโฮสต์พร้อม โดยยังคงเป้าหมาย Go-Live ภายในวัน 210 ความล่าช้าของโฮสต์จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบตามเส้นทางการสื่อสารในข้อ 7 ทันที

6.3 ความพร้อมตรวจรับ



สาย	งานของ Rocket
ตรวจ Integration	เส้นทางเข้าสู่ระบบ SSO EECO; การดึง EEC OSS ตาม Endpoint ใน BA; สถานะข้อผิดพลาดที่มองเห็น
UAT ร่วม	สถานการณ์เจ้าหน้าที่บน Journey Ticket Heat Map RBAC Watermark และ Audit
ทดสอบระบบ	Regression เชิงฟังก์ชันบนฟังก์ชันหลักในขอบเขต
Security Scan	สแกนช่องโหว่และแก้ไขข้อค้นพบก่อนส่งมอบชุดเฟสที่ 2 และ 3
Go / No-Go	ไม่มี Critical ค้าง; UAT ลงนามแล้ว; สแกนยอมรับแล้ว; มีแผน Rollback

ก่อน Go-Live บริษัทฯ จะยืนยันว่าการอบรมตามข้อ 6.5 เสร็จครบ ผลกระทบยอดข้อมูลสำหรับ Production ได้รับการลงนาม แผน Rollback ได้รับความเห็นชอบ ติดตั้ง SSL ของ สกพอ. ที่ทางเข้าสาธารณะ จัดทำเอกสาร Backup และ DR แล้ว และพร้อมส่งมอบ Application Log กับ Audit Log ตามข้อ 4.4

6.4 การโอนย้ายและ Cutover สู่ Production

การโอนย้ายข้อมูลจาก Excel ตามวิธีการในข้อ 5.7 ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังนี้

เมื่อ	งานโอนย้ายของ Rocket	ชุดส่งมอบ
ประมาณวัน 120-165	การเตรียมและซ่อม; การตัดสินใจของผู้ดูแลข้อมูล; รายงานเตรียม	เฟสที่ 2
ประมาณวัน 181-195	โหลด Clean DB Production หลังกระทบยอด	เฟสที่ 3

ข้อมูลต้นทางเป็นไฟล์ Excel ของสำนัก ดังนั้น Rocket ไม่เสนอ Cutover แบบ CDC สด

6.5 การอบรมและการส่งมอบ

หลักสูตร	ปริมาณ	สถานที่
Admin TTT	1 ครั้ง ≥6 ชม. ผู้เข้าร่วม ≥8 คน	สกว. กรุงเทพฯ หรือ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
User TTT	2 ครั้ง ≥6 ชม. รวมผู้เข้าร่วม ≥30 คน	เช่นเดียวกัน
คู่มือ	Admin + User	อนุมัติพร้อมแผนอบรมก่อนจัดอบรม

อาหารเป็นไปตามอัตรา TOR การอบรมวางไว้ช่วงวัน 196-205 เพื่อให้หลักสูตรและคู่มือจบภายในชุดเฟสที่ 3

ในการส่งมอบครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบสิทธิ์ขาดและซอร์สโค้ด โดยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตาม TOR ข้อ 17 พร้อมเอกสารสิทธิ์ใช้งานของคลาวด์และซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ปี และไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีเพิ่มเติมจาก สกว. ในช่วง 3 ปีแรกตาม TOR ข้อ 7.3.6

6.6 ความเสี่ยง Cutover

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	การบรรเทา
ผล UAT มาช้า	ปานกลาง	บัพเฟอร์วัน 169-180; สายแก้คู่ขนาน
โฮสต์ สกว. ล่าช้า	สูง	ส่งคุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานขึ้นตั้งแต่ต้นโครงการ; แจ้งผู้รับผิดชอบตามข้อ 7; ติดตั้งทันทีเมื่อพร้อมโดยยังคงเป้าหมายวัน 210
คุณภาพ Excel ต่ำกว่าคาด	ปานกลาง	กักกันใน Staging; การตัดสินใจของผู้ดูแล; แดวไม่สะอาดไม่ถูกโหลด
Endpoint SSO หรือ OSS เปลี่ยน	ปานกลาง	แยกอะแดปเตอร์ (ข้อ 5.5); วันที่ตรึง BA

อ้างอิง: TOR 5.1, 5.11, 5.12, 6-8 และ 17; รายละเอียดการรับประกันอยู่ในข้อเสนอฯ ข้อ 7 และ TOR ข้อ 14

7. การปฏิบัติการและการสนับสนุน

ตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี Named Users ของ สกพอ. สามารถแจ้งคำถามหรือข้อบกพร่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะตอบรับภายใน 30 นาที แยกคำขอวิธีใช้งานออกจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค และแก้ไขตามกรอบเวลาที่สัญญากำหนด สกพอ. หรือ MSP ของหน่วยงานรับผิดชอบโฮสต์ Production ส่วนบริษัทฯ รับผิดชอบการวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน

7.1 กรอบการรับประกัน

บริษัทฯ รับแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบรับภายใน 30 นาที และแก้ไขเหตุแต่ละระดับภายใน 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง หรือ 7 วันทำการตามเงื่อนไขใน TOR ข้อ 14

การปฏิบัติของบริษัทฯ	การตอบสนอง
ปีรับประกันหลังตรวจรับเฟสที่ 3 สุดท้าย	บำรุงรักษาแอปพลิเคชันและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นเวลา 1 ปี นับจากคณะกรรมการตรวจรับชุดส่งมอบสุดท้าย
รับแจ้ง 24x7; ตอบรับ ≤30 นาที	Named Users แจ้งทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางแอป; Rocket ตอบรับภายใน 30 นาที
Critical — ฟังก์ชันหลักใช้ไม่ได้ (≤4 ชั่วโมง)	เริ่มนับเวลาเมื่อได้รับแจ้งและแก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง
ข้อบกพร่องที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก (≤24 ชั่วโมง)	แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง
ไม่ใช่หน้าที่หลักและไม่มีผลกระทบต่อบริการ (≤48 ชั่วโมง)	แก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง
มี Workaround แล้ว (≤7 วันทำการ)	แก้การ ≤ 7 วันทำการ นับจากได้รับแจ้ง
ความผิดพลาดฮาร์ดแวร์โฮสต์ (ไม่ใช่แอป) — TOR 14.2.4	สอบสวนและรายงานให้ สกพอ.; ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องแอป
ความผิดพลาดจากระบบภายนอก — TOR 14.2.5	สอบสวนและรายงาน; ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องแอป
ความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย — TOR 14.2.6	รายงานความคืบหน้ารายวันจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ

7.2 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่

Named Users ของ สกพอ. ใช้ช่องทางรับแจ้งเดียวกันสำหรับคำขอประเภทต่อไปนี้

ประเภทคำขอ	การจัดการ
วิธีใช้ / การนำทาง	ให้คำแนะนำหรืออ้างอิงคู่มือ และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น
คำถามสิทธิ์ / บทบาท	ตรวจกับการตั้งค่า RBAC; ส่งต่อไป Admin ของ สกพอ. หากเป็นการเปลี่ยนนโยบาย
สงสัยว่าเป็นข้อบกพร่อง	เปิด Ticket เทคนิค → ข้อ 7.3
ขอแก้ไขข้อมูล	ตรวจตัวตนและอำนาจ → อนุมัติหากจำเป็น → ดำเนินการ → Audit Log

7.3 การตอบสนองเหตุการณ์และการส่งต่อ

บริษัทฯ จัดประเภทข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันตามข้อผูกพันในข้อ 7.1 เริ่มนับเวลาแก้ไขเมื่อได้รับแจ้ง และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญตามระดับความซับซ้อนของปัญหา

ชั้น	เป้าหมาย
Intake / L1	ตอบรับ; จัดระดับความรุนแรง; จำลองปัญหา
L2 สนับสนุนแอป	วินิจฉัย; แพตช์หรือแก้การตั้งค่า
L3 วิศวกรรม	แก้ไขได้; รีเสิร์ชฉุกเฉินหาก Critical
Infra / คลาวด์	หากเป็นโฮสต์หรือเครือข่าย — MSP ของ สกพอ. พร้อมรายงานหลักฐานจาก Rocket

สำหรับเหตุโฮสต์หรือเครือข่าย Rocket ส่งหลักฐานแอปให้ สกพอ. หรือ MSP คลาวด์ และวินิจฉัยแอปคู่ขนานต่อไป

ช่วง	การกระทำ
ก่อน	ส่งมอบข้อมูลสำหรับการเฝ้าระวังจาก Application Log และ Audit Log; ควบคุมการเปลี่ยนแปลง; กำหนดช่องทาง On-call ตลอดปีรับประกัน
ระหว่าง	ติดตามเวลาตอบสนองตามระดับความรุนแรง; สื่อสารกับผู้ใช้; จำกัดผลกระทบ; หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ผ่านการทบทวน
หลัง	บันทึกสาเหตุรากสำหรับเหตุสำคัญ; อัปเดต Runbook; ปิด Ticket

7.4 การจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง (ช่วงรับประกัน)

ชั้น	สิ่งที่เกิดขึ้น
คำขอ	บันทึกผ่านช่องทางรับแจ้งหรือผู้ประสานโครงการของ สกพอ.
ขอบเขต	ประเมินผลกระทบต่อ Journey การเชื่อมต่อ และข้อมูล พร้อมประมาณ ระยะเวลาและทรัพยากร
ผลกระทบ	ต่ำ / กลาง / สูง
อำนาจ	ต่ำ: ผู้จัดการโครงการพร้อมบันทึก; กลาง/สูง: ทบทวนร่วมกับ สกพอ. ก่อน เปลี่ยน Production
รีลีส	ทดสอบใน Non-prod; การอนุมัติแบบ CAB สำหรับกลาง/สูง; แผน Rollback

การเปลี่ยนแปลงสัญญาหรืองานเพิ่มเติมนอกขอบเขตจะดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยผ่านการประเมินทางเทคนิค การอนุมัติ การทดสอบ และการนำขึ้นใช้งานในช่วงรับประกัน

7.5 เมทริกซ์การสื่อสาร

เหตุการณ์	สิ่งที่ส่ง	ช่องทาง	ความถี่	เจ้าของ	ผู้รับ
สถานะ (ส่งมอบ)	สถานะรายสัปดาห์	อีเมล + ประชุม	รายสัปดาห์จน Go-Live	ผู้จัดการโครงการ	ผู้สนับสนุนของ สกพอ.
เหตุการณ์ (P-critical)	แจ้งเหตุ	โทรศัพท์ + อีเมล	โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าสนับสนุน	Product owner / หน่วยที่ได้รับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง (กลาง/สูง)	สรุปการเปลี่ยนแปลง	อีเมล	ก่อน Deploy	ผู้จัดการโครงการ	IT + ธุรกิจของ สกพอ.
รายเดือนในช่วงรับประกัน	บันทึกปฏิบัติการสิ้น	อีเมล	รายเดือนในปีรับประกัน	หัวหน้าสนับสนุน	ผู้ประสานของ สกพอ.

อ้างอิง: TOR 14; ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการระบุร่วมกับข้อ 4.4 และข้อ 6

8. การทดสอบเชิงปฏิบัติการ (Proof of Concept)

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด จะสาธิต Proof of Concept แบบสดตามภาคผนวก ก ตามกำหนดการที่คณะกรรมการกำหนด การสาธิตทำงานในสภาพแวดล้อมที่ Rocket บริหาร แยกจาก Production โดยใช้ข้อมูลตัวแทนที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลจริงของนักลงทุน Rocket จะสาธิต:

- สร้าง / จับคู่เงินทุนและองค์กร
- บันทึก Activity พร้อมไฟล์แนบจากอุปกรณ์ระดับแท็บเล็ต
- เลื่อน Investment Case ผ่าน Stage Pre-incentive พร้อมประวัติ
- เปิด Ticket แสดง SLA และเส้นทางการส่งต่อ
- รูปแบบเข้าสู่ระบบที่สอดคล้อง SSO EECO (อะแดปเตอร์สาธิตหาก SSO Production ไม่พร้อมในห้อง)
- Watermark และ Audit บนตัวอย่างเอกสารลับ
- ตัวกรอง Heat Map / Dashboard

แต่ละสถานการณ์จบด้วยผลลัพธ์ของระบบที่มองเห็นได้ — ประวัติที่บันทึก Stage ที่อัปเดต สถานะ SLA การตัดสินใจสิทธิ์ หรือการเปลี่ยน Dashboard — เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพฤติกรรมระหว่างเซสชันได้

อ้างอิง: ภาคผนวก ก ข้อ 3

9. ส่วนเสริมที่แนะนำ (เกินขั้นต่ำ TOR) – สรุป

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด เสนอส่วนเสริมเกินข้อกำหนดขั้นต่ำของ TOR เพื่อลดขั้นตอนแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง รักษาบันทึกงานภาคสนามเมื่อการเชื่อมต่อไม่พร้อม และให้ผู้บังคับบัญชากำหนด Journey และเส้นทางการส่งต่อได้ชัดเจนขึ้น

ส่วนเสริม	ประโยชน์ต่อ สกพอ.	อธิบายใน
หน้าจอรวมข้อมูลซ้ำแบบมีผู้ใช้ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ Tax ID และชื่อนิติบุคคล แล้วเลือกค่าที่ต้องการเก็บในแต่ละฟิลด์ก่อนรวม	ข้อ 5.1
คิวบันทึกงานภาคสนามเมื่อออฟไลน์	Activity และไฟล์แนบจากการลงพื้นที่ซึ่งก่เมื่อการเชื่อมต่อกลับมา	ข้อ 5.2
หน้าจอกำหนดเส้นทางการส่งต่อรายสำนัก	กำหนดและปรับปรุงเส้นทางการส่งต่อของแต่ละสำนักในระบบ	ข้อ 5.2
คลังเทมเพลต Journey (FDI / ในประเทศ / Aftercare)	ชุด Stage เริ่มต้นที่อนุมัติแทน Pipeline ว่าง	ข้อ 5.3
สรุปผู้บริหารตามรอบเวลา	สรุป Heat Map และความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ต้องเปิด Dashboard ทุกครั้ง	ข้อ 5.4

หาก สกพอ. รับรายการเหล่านี้ บริษัทฯ จะยืนยันรายละเอียดใน BRD เฟสที่ 1 และบรรจุไว้ในแผนโครงการ โดยไม่กระทบหรือทดแทนรายการส่งมอบภาคบังคับตาม TOR ข้อ 5-8